

摩托车发动机维修手册

摩托车发动机维修手册

一、火花塞

- 1.1 拆卸火花塞
- 1.2 检查火花塞
- 1.3 安装火花塞
- 1.4 测量压缩压力

二、起动电机

- 2.1 起动电机装配部件清单
- 2.2 拆卸起动电机
- 2.3 安装起动电机

三、发动机

- 3.1 发动机装配部件清单
- 3.2 拆卸发动机
- 3.3 安装发动机

四、气缸头与气门

- 4.1 气缸头装配部件清单
- 4.2 气缸头气门部装配部件清单
- 4.3 凸轮轴
 - 拆卸凸轮轴
 - 检查凸轮轴
 - 安装凸轮轴
- 4.4 涨紧器
 - 安装涨紧器
- 4.5 气缸头盖
 - 安装气缸头盖
- 4.6 气门间隙
 - 测量气门间隙
 - 调整气门间隙
- 4.7 气缸头
 - 拆卸气缸头
 - 安装气缸头
- 4.8 气门
 - 拆卸气门
 - 安装气门

五、气缸与活塞

- 5.1 气缸活塞装配部件清单
- 5.2 拆卸气缸与活塞
- 5.3 检查气缸与活塞
- 5.4 安装气缸与活塞
 - (1) 安装全新的箱体缸体垫片
 - (2) 将活塞头部插入气缸裙部
 - 注意事项
 - 气缸与活塞组别
 - 活塞环开口位置与角度
 - (3) 安装活塞销
 - (4) 安装活塞销挡圈
- 5.5 拆卸活塞环
- 5.6 安装活塞环

六、右曲轴箱盖、离合器、机油泵、水泵

- 6.1 右曲轴箱盖装配部件清单
- 6.2 离合器、机油泵装配零件清单
- 6.3 水泵装配零件清单
- 6.4 右曲轴箱盖与离合器
 - 拆卸右盖
 - 安装右盖
 - 拆卸离合器
 - 安装离合器
- 6.5 机油泵
 - 拆卸机油泵
 - 检查机油泵
 - 安装机油泵
- 6.6 初级驱动齿轮、正时主动链轮
 - 拆卸初级驱动齿轮、正时主动链轮
 - 安装初级驱动齿轮、正时主动链轮
- 6.7 换挡星形凸轮
 - 拆卸星形凸轮
 - 安装星形凸轮
- 6.8 水泵
 - 拆卸水泵
 - 检查水泵
 - 安装水泵

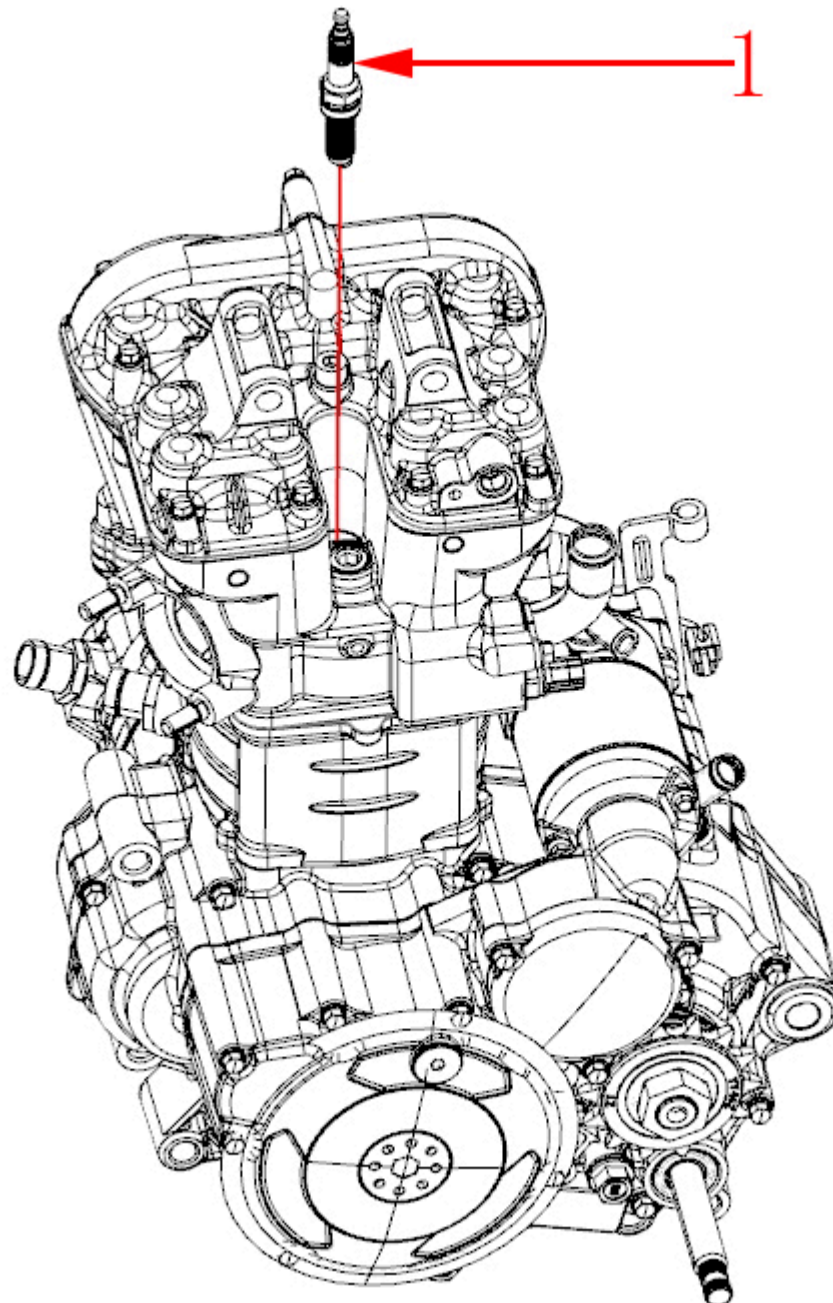
七、左曲轴箱盖、磁电机转子离合器

- 7.1 左曲轴箱盖、磁电机转子离合器装配部件清单

- 7.2 减速齿轮
 - 拆卸减速齿轮
 - 安装减速齿轮
- 7.3 磁电机转子离合器分部件
 - 拆卸磁电机转子离合器分部件
 - 检查磁电机转子离合器单向器
 - 安装磁电机转子离合器分部件
- 7.4 左曲轴箱盖
 - 安装左曲轴箱盖
- 八、传动装置
 - 8.1 传动装置装配部件清单
 - 8.2 传动主副轴装配部件清单
 - 8.3 拆卸传动装置
 - 8.4 检查传动装置
 - (1) 检查拨叉
 - (2) 检查拨叉轴
 - (3) 检查变速鼓
 - (4) 检查传动主轴与传动副轴
 - (5) 检查轴承
 - 8.5 安装传动装置
- 九、曲轴与平衡轴
 - 9.1 曲轴、平衡轴装配部件清单
 - 9.2 拆卸曲轴与平衡轴
 - 9.3 检查曲轴与平衡轴
 - (1) 检查轴承
 - (2) 检查曲轴与平衡轴
 - 9.4 安装曲轴与平衡轴

一、火花塞

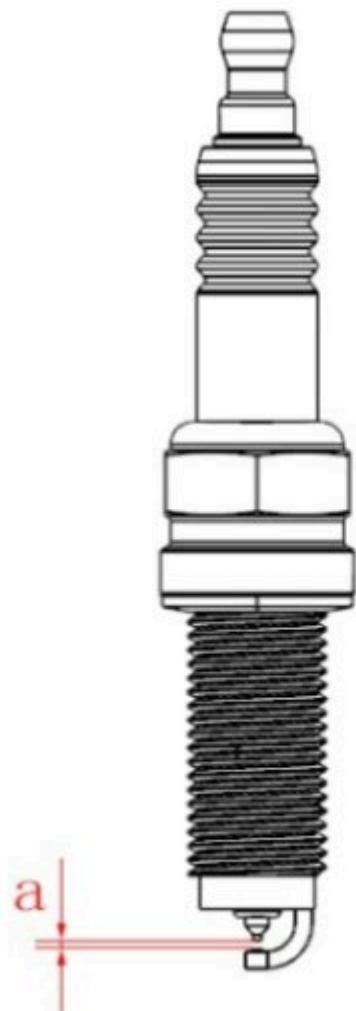
1.1 拆卸火花塞



1. 用尖嘴钳将高压帽拔出。
2. 用火花塞专用套筒将火花塞（1）拆下。

注意：逆时针转动火花塞将其拆下。

1.2 检查火花塞



1. 检查火花塞螺纹以及中心电极处，若有损坏或变形，则应更换火花塞。
2. 用塞尺测量火花塞间隙 **a**，超出范围须更换火花塞。

- **间隙标准值：** 0.7 ~ 0.9 mm

1.3 安装火花塞

1. 将火花塞放入气缸头，套上火花塞专用套筒，
 - 顺时针转动 **3 圈预紧**，
 - 然后再转动 **1/4 圈**，
 - 或使用定扭扳手将其拧紧至 **20 ± 2 N·m**。
2. 用尖嘴钳将高压帽套进火花塞并用力往下压紧。

1.4 测量压缩压力

1. 启动发动机，预热几分钟，然后熄火。
2. 拆卸火花塞。

注意：在拆卸火花塞之前要确保火花塞孔及其周围没有灰尘。

3. 安装压力表。
4. 测量压缩压力：
 - **标准压缩压力范围：**
 - **1300 ~ 1900 kPa**（转速：1500 r/min）
 - **500 ~ 900 kPa**（转速：540 r/min）

测量步骤：

- a. 将油门开到最大处，用起动机带动发动机转动，直至压力表上的读数稳定下来。

警示：在启动发动机之前，将燃油喷射器拆卸下来。

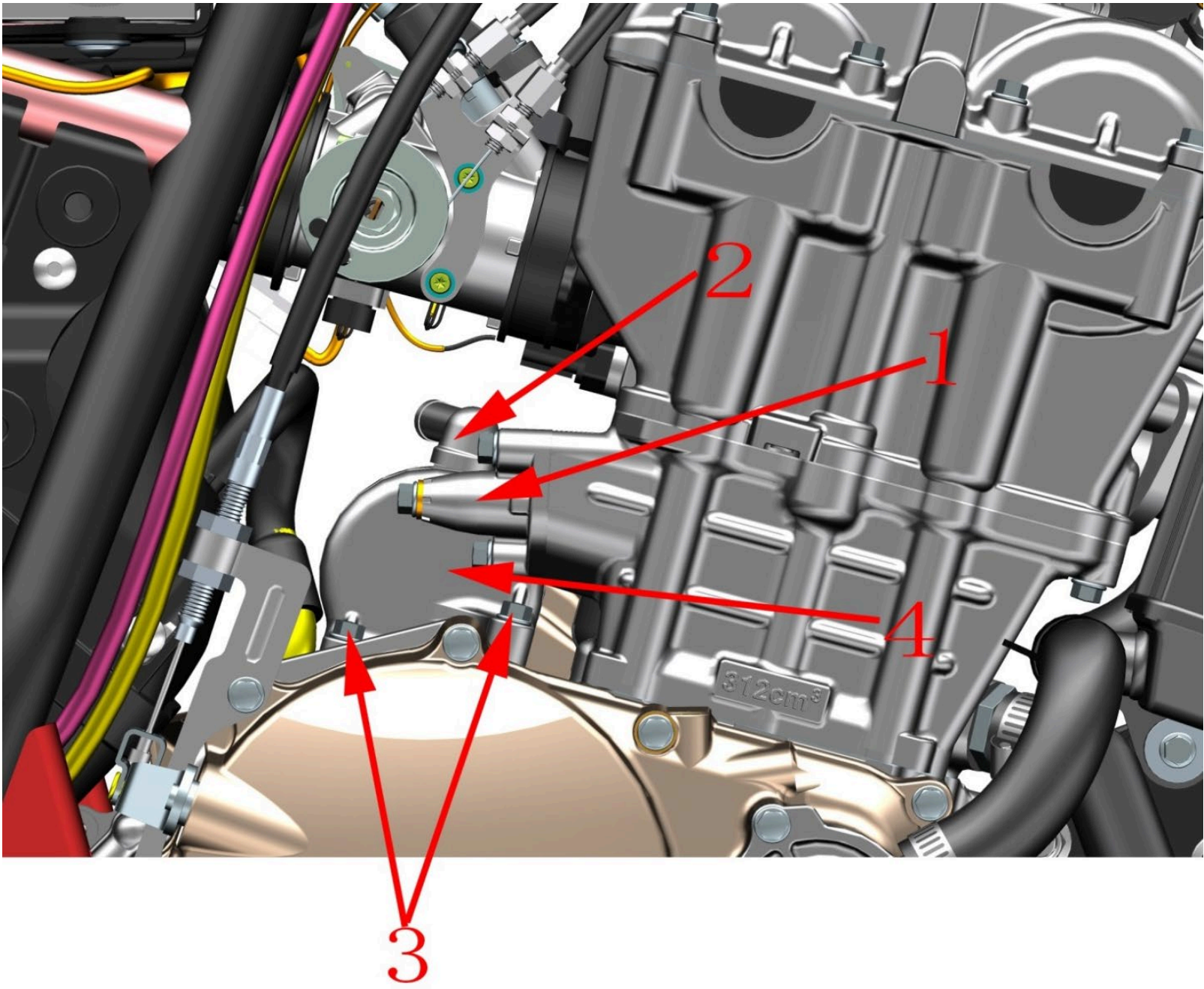
结果分析：

- **若压缩压力高于最大值：**
检查气缸头、气门表面和活塞顶部是否有积碳。如有，清除积碳。
- **若压缩压力小于最小值：**
往火花塞孔倒一勺机油，并再次测量。
 - **若压力比加机油前高：** 活塞环磨损或损坏 → **更换**。
 - **若压力等于加机油前：** 活塞、气门、气缸头垫片可能有缺陷 → **更换**。

5. 用火花塞专用工具（16 mm）安装火花塞。

二、 起动电机

2.1 起动电机装配部件清单



序号	零件名称	数量	工具/扭矩要求
1	涨紧器	1	8# T 杆或套筒
2	正极线螺母	1	10# 扳手或套筒 / $5 \pm 1.5 \text{ N}\cdot\text{m}$
3	M6×30 六角法兰面螺栓（环保彩锌）	2	8# T 杆或套筒 / $12 \pm 1.5 \text{ N}\cdot\text{m}$
4	起动电机	1	—

注：以上螺栓和螺母的拧紧力矩请严格按规范执行。

2.2 拆卸起动电机

1. 拆卸涨紧器

- 拆下 M6×10 顶销螺栓 和 铜垫片。
- 拆下 2 个 **M6×30 六角法兰面螺栓**。

提示：详情请参照“气缸头”章节。

2. 断开正极线路

- 掀起起动电机正极线橡胶帽。
- 拆下 **正极线螺母**，并取下垫片和正极线。

3. 拆卸固定螺栓

- 拆下固定起动电机的 2 个 **M6×30 六角法兰面螺栓（件号 3）**。

4. 取出起动电机

- 取下起动电机。

提示：若较难取下，可用橡胶锤轻轻敲击起动电机辅助拆卸。

2.3 安装起动电机

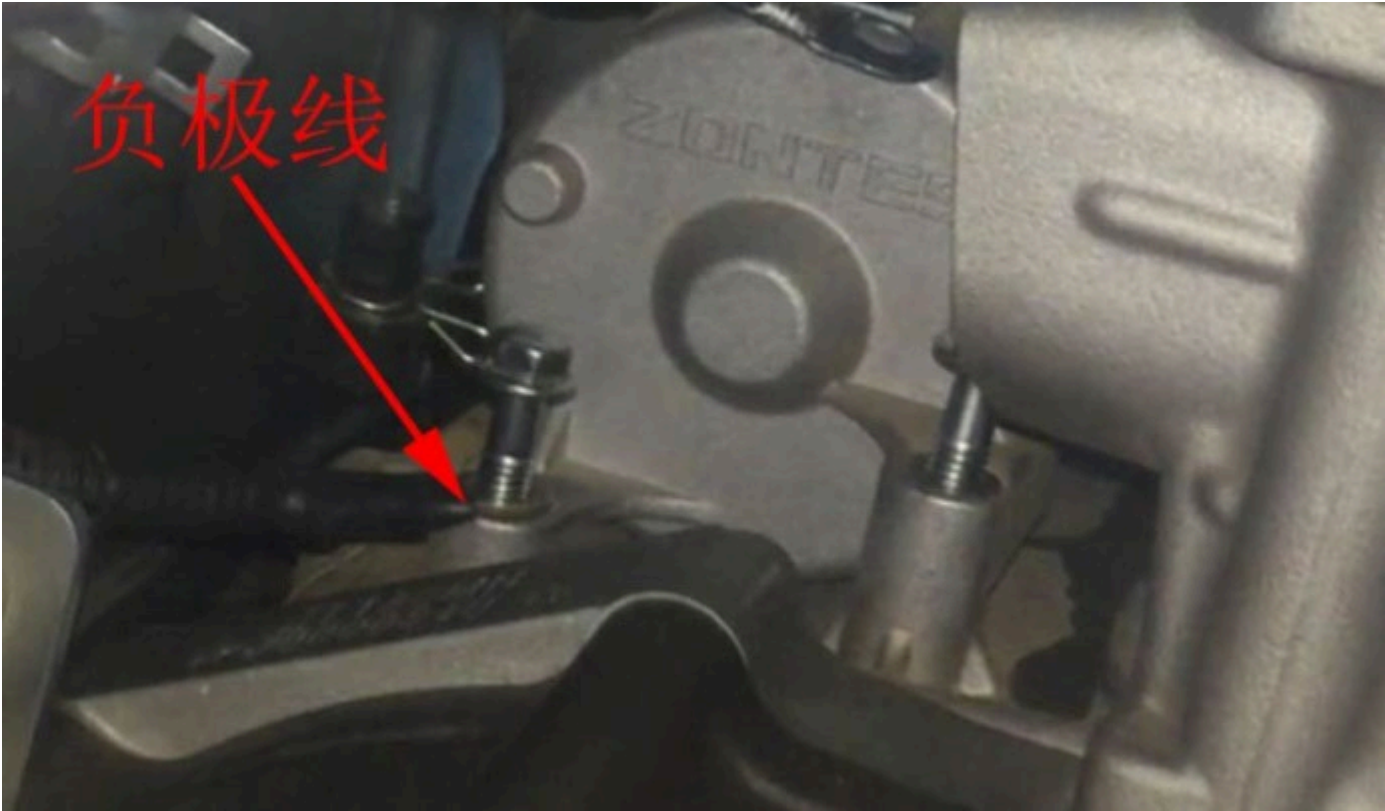
1. 检查起动电机状态

- 检查起动电机轴是否转动灵活。
 - 若不灵活 → 更换起动电机。

2. 安装本体

- 将起动电机头部对准左盖孔，适当摇晃并缓慢推入，直至起动电机的两个螺栓孔与箱体上的螺纹孔对齐。

3. 连接负极线



- 按照图示安装起动电机 **负极线**。

4. 连接正极线

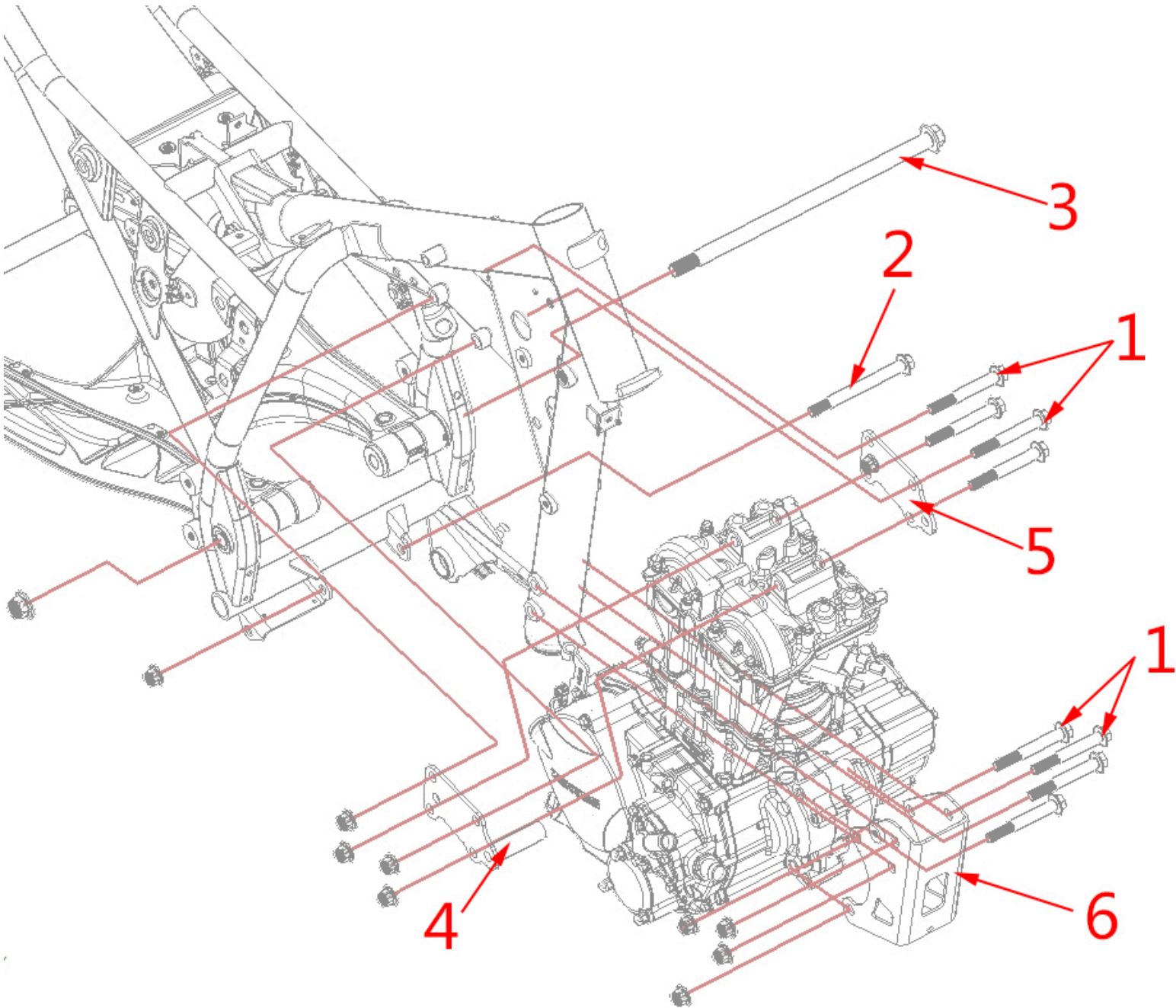
- 安装 **正极线、垫片 和 螺母**。

5. 安装涨紧器

提示：详细步骤请参照“气缸头 → 安装涨紧器”。

三、发动机

3.1 发动机装配部件清单



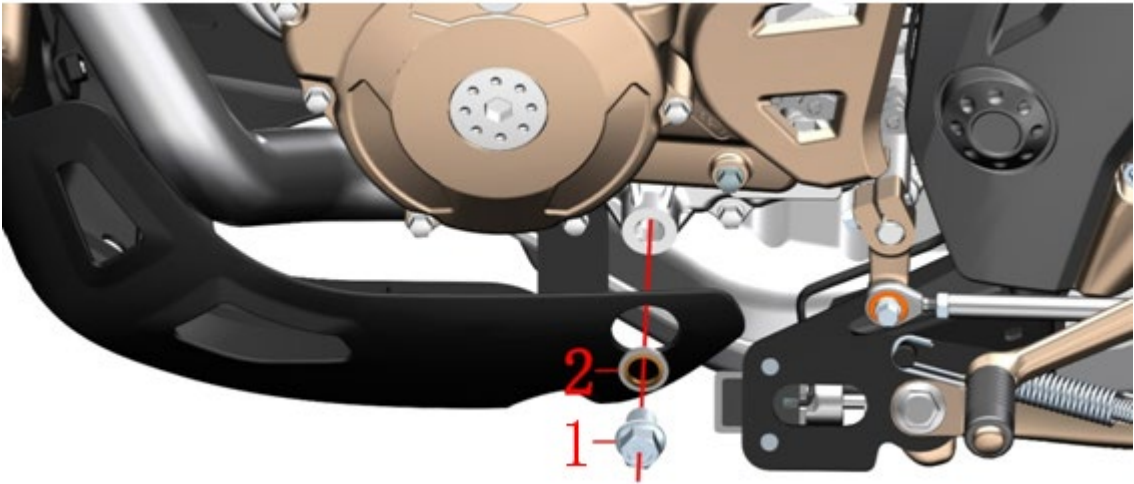
序号	零件名称	数量	备注 / 工具与扭矩要求
1	非标螺栓 M10×1.5×80 (达克罗)	8	14# 套筒 / $65 \pm 5 \text{ N}\cdot\text{m}$
2	非标螺栓 M10×1.5×112 (达克罗)	1	14# 套筒 / $65 \pm 5 \text{ N}\cdot\text{m}$
3	后平叉轴 $\varphi 14 \times 310$ (达克罗)	1	19# 套筒 / $110 \pm 5 \text{ N}\cdot\text{m}$
4	右上吊片	1	—
5	左上吊片	1	—
6	托架	1	—

注：所有达克罗处理螺栓具有防腐性能，请勿用普通螺栓替代。

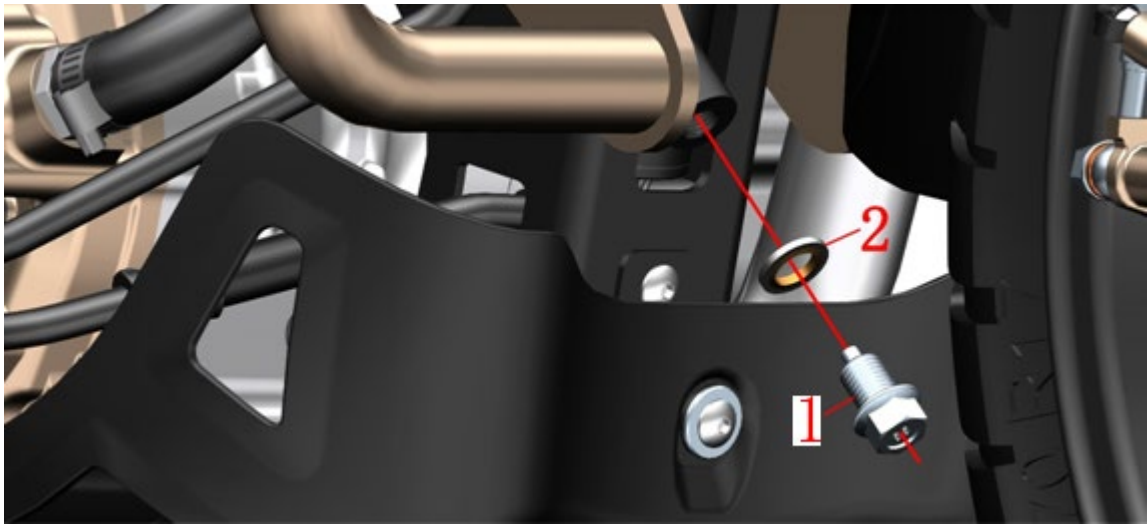
3.2 拆卸发动机

1. 排放机油

- 拆下 **发动机左曲轴箱上的放油螺栓**，将发动机内部机油全部放出。

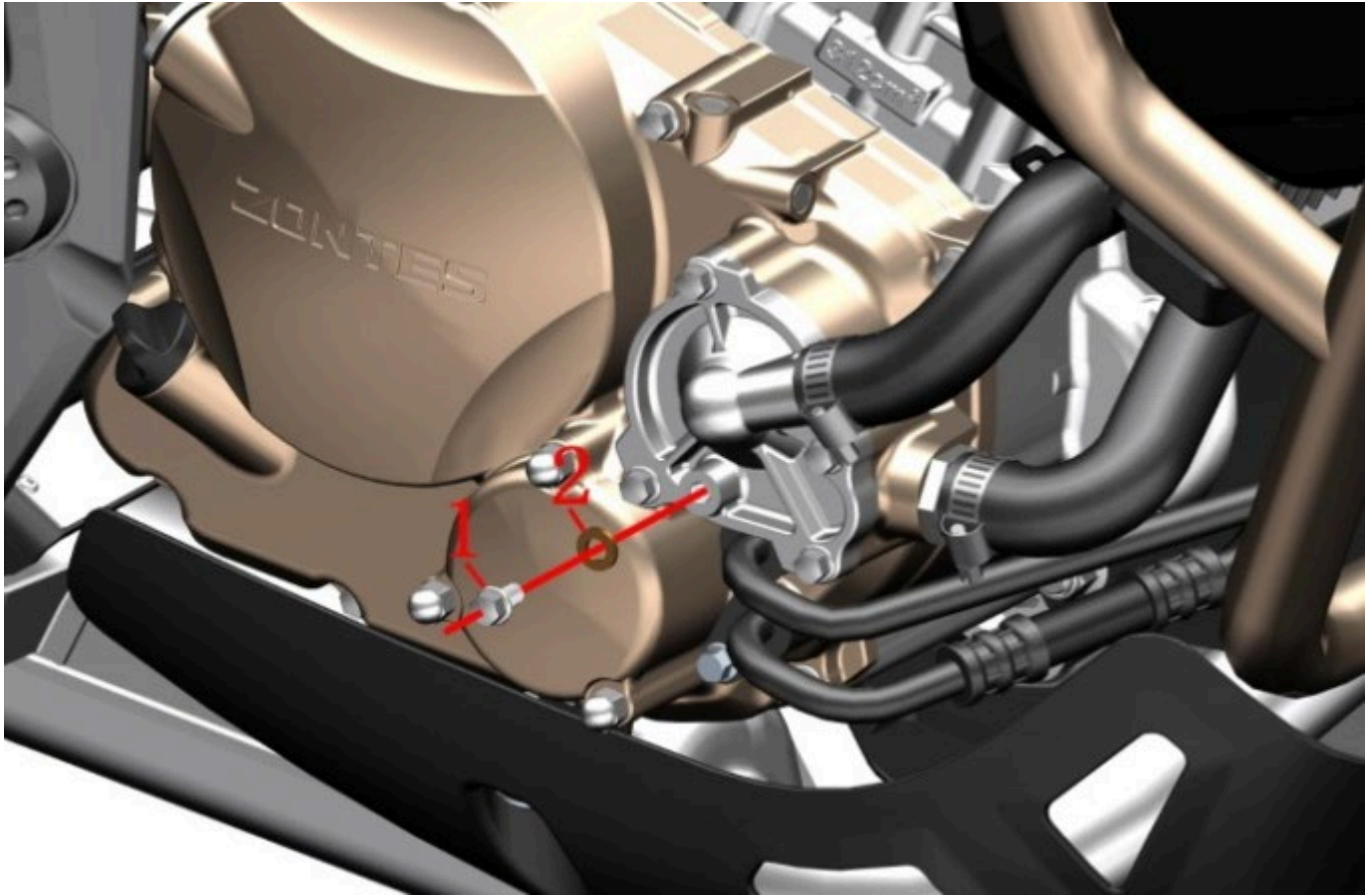


- 拆下 **车架上的放油螺栓**，将车架内部机油全部放出。



2. 排放冷却液

- 拆下 **水泵盖上的放水螺栓**，让冷却液自动流出。



- 当水流变小时，**打开右水箱盖**，使发动机内剩余冷却液完全排出。

3. 松开发动机安装螺栓

依次松开以下部件的固定螺栓：

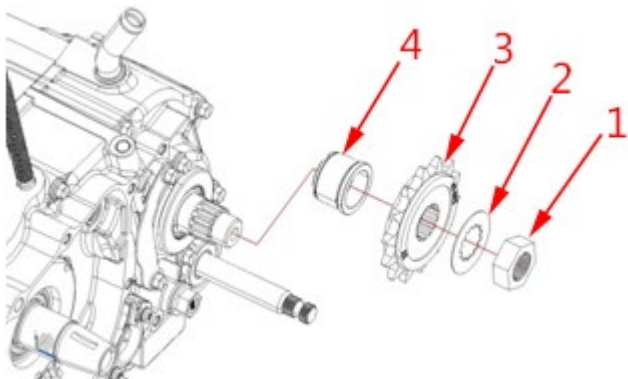
- 上吊片
- 托架
- 后平叉轴

具体操作顺序为：

- 取下 **上吊片固定螺栓1**
- 取下 **托架固定螺栓1**
- 取下 **车架螺栓2**
- 取下 **后平叉轴螺栓3**

4. 拆卸输出链轮组件

- 用一字螺丝刀将 **锁止片2** 敲平。
- 松开 **锁止螺母1** 并依次取下：



- 螺母1
- 锁止片2
- 输出链轮3
- 轴套4

锁止螺母拧紧力矩：95 ± 5 N·m
所需工具：27# 套筒

3.3 安装发动机

- 1. 按反向顺序安装
 - 安装顺序与拆卸顺序相反。
 - 所有螺栓安装后，必须使用扭力扳手校验并打紧至规定扭矩。
- 2. 安装各类放油/放水螺栓
 - 安装 左曲轴箱放油螺栓、车架放油螺栓、水泵盖放水螺栓。

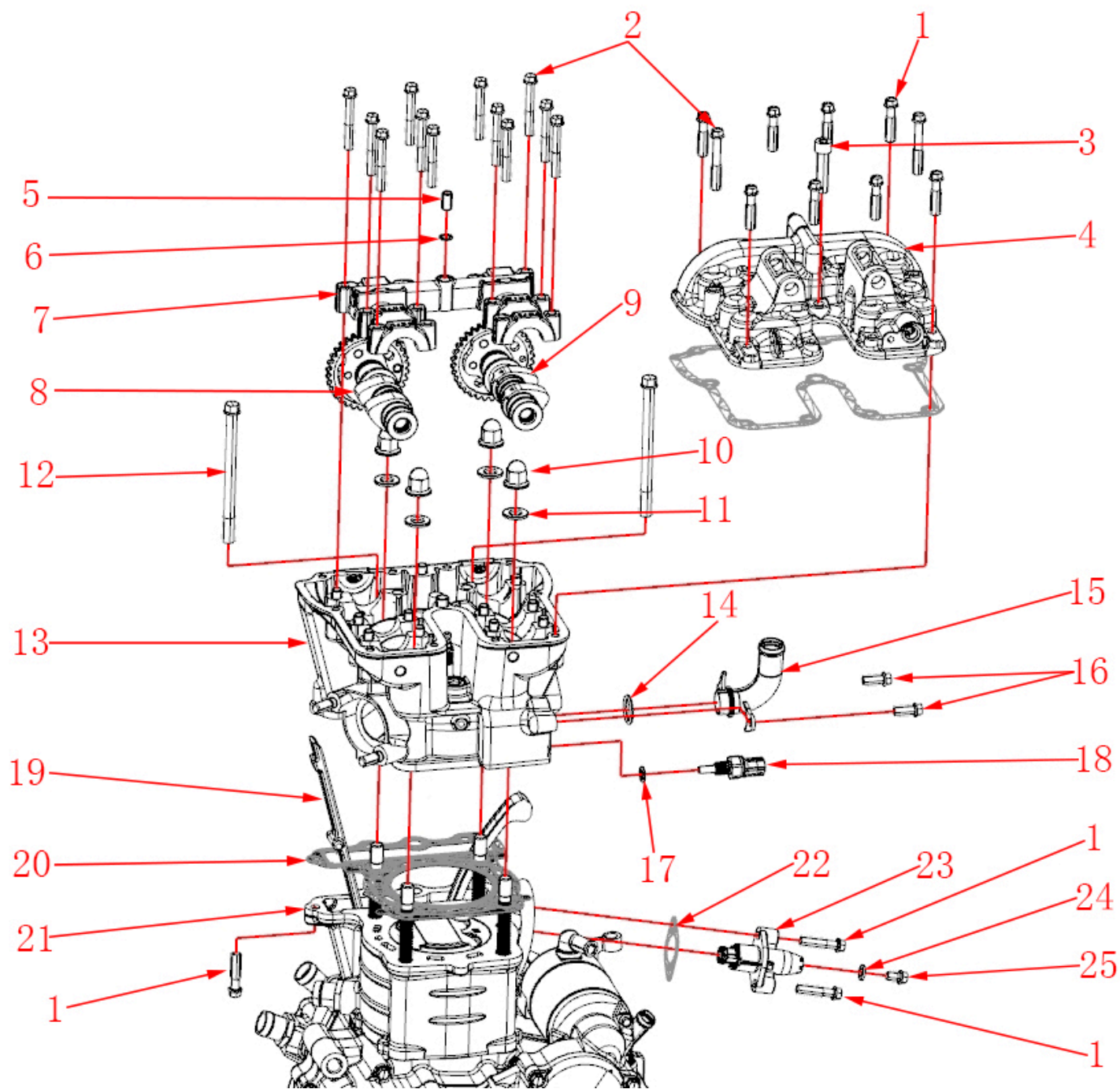
拧紧力矩要求：

- 放油螺栓：25 ± 4 N·m
- 放水螺栓：12 ± 1.5 N·m

- 3. 加注机油
 - 从 发动机右曲轴箱盖加油口 加入：
 - 1600 mL 机油（若未更换机油精滤芯）
 - 1700 mL 机油（若已更换机油精滤芯）
 - 机油规格要求：
 - 粘度：SAE 10W-40 或 SAE 10W-50
 - 质量等级：API SM 级或以上
- 4. 加注冷却液
 - 向 右水箱 加注冷却液，直至加满。
 - 启动发动机运行 8 ~ 10 秒后关机。
 - 再次向 右水箱 补液至满。
 - 向 副水箱 加注冷却液，使液面位于 F 线与 L 线之间。

四、气缸头与气门

4.1 气缸头装配部件清单

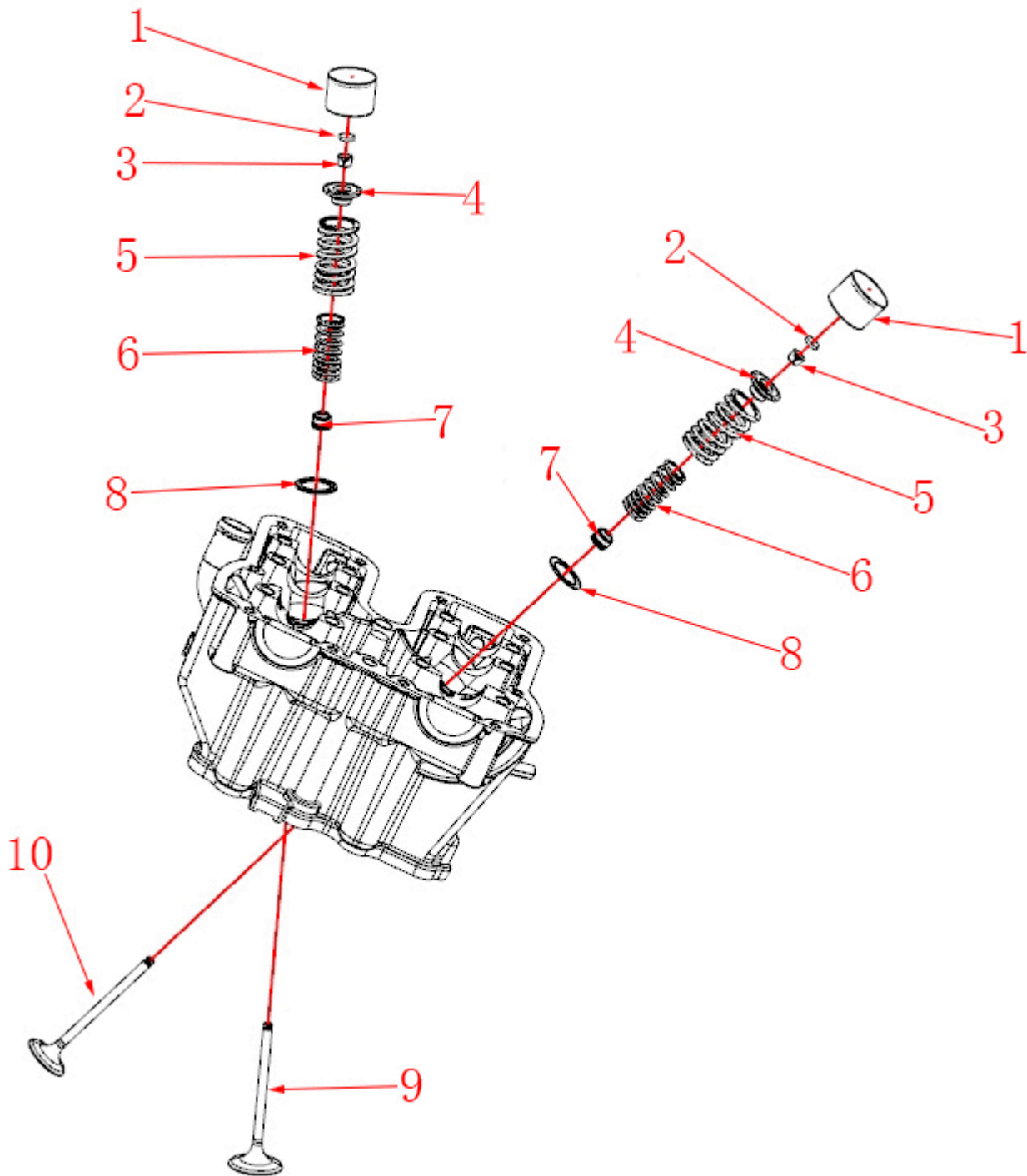


序号	零件名称	数量	备注 / 工具与扭矩要求
1	M6×30 六角法兰面螺栓 (环保彩锌)	11	8# T 杆或套筒 / $12 \pm 1.5 \text{ N}\cdot\text{m}$
2	M6×45 六角法兰面螺栓 (环保彩锌)	14	8# T 杆或套筒 / $12 \pm 1.5 \text{ N}\cdot\text{m}$
3	GB70.1 内六角 M8×35 (环保彩锌)	1	6# 内六角扳手 / $21 \pm 2 \text{ N}\cdot\text{m}$
4	气缸头盖分部件	1	—
5	φ8×14 空心定位销	14	包括凸轮轴座盖用 12 个
6	7.5×1.5 氟胶 O 型圈	1	—
7	凸轮轴座盖	5	—
8	排气凸轮轴分组件	1	—
9	进气凸轮轴分组件	1	—
10	M10×1.25 盖形法兰面螺母 (12级/氧化黑)	4	14# 套筒及扭力扳手 / $60 \pm 5 \text{ N}\cdot\text{m}$
11	10.3×20×2 垫片	4	—
12	M8×110 六角法兰面 9.8 级螺栓 (环保彩锌)	2	10# T 杆或套筒 / $20 \pm 2 \text{ N}\cdot\text{m}$
13	气缸头分部件	1	—
14	18×2.65 三元乙丙橡胶 O 型圈	1	—
15	出水管分组件	1	—
16	M6×16 六角法兰面螺栓	2	8# T 杆或套筒 / $12 \pm 1.5 \text{ N}\cdot\text{m}$
17	9×2 三元乙丙橡胶 O 型圈	1	—
18	水温传感器	1	17# T 杆或套筒 / $13 \pm 1.5 \text{ N}\cdot\text{m}$
19	导向条	1	—
20	缸体缸头垫片	1	—
21	气缸体分部件	1	—

序号	零件名称	数量	备注 / 工具与扭矩要求
22	涨紧器垫片	1	—
23	涨紧器	1	—
24	6.3×12×1.6 铜垫片	1	—
25	M6×10 顶销螺栓（环保彩锌）	1	8# T 杆或套筒 / 12 ± 1.5 N·m

- 提示：
- 所有环保彩锌螺栓具有防腐蚀性能，请勿使用普通螺栓替代。
 - 涨紧器相关安装步骤请参考“起动电机”章节。

4.2 气缸头气门部装配部件清单



序号	零件名称	数量	备注
1	滑动挺柱	4	—
2	气门间隙调整垫	4	—
3	气门锁夹	4	—
4	气门弹簧上圈	4	—
5	气门外弹簧	4	—
6	气门内弹簧	4	—
7	气门杆径油封	4	—
8	气门弹簧座	4	—
9	进气门	2	—
10	排气门	2	—

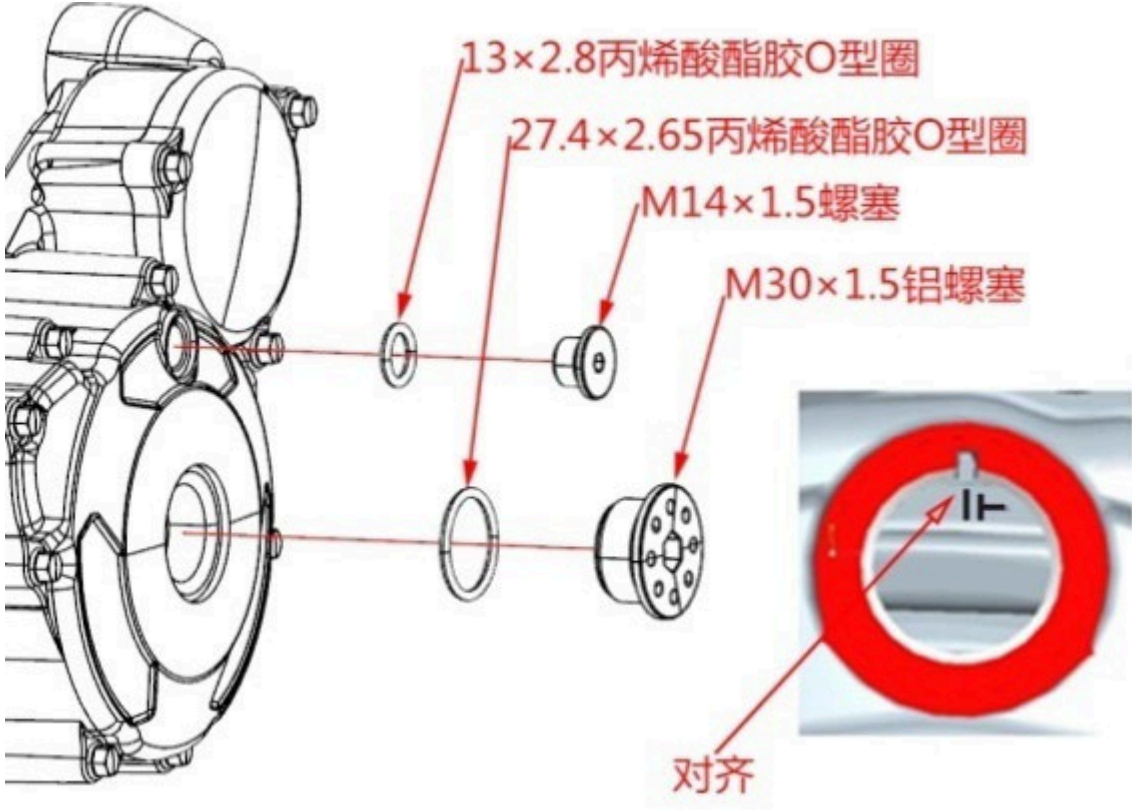
提示：

- 拆卸气门时，**4 组气门必须分别标记**，确保能装回原位置，避免混装影响配气相位与密封性能。
- 气门弹簧为双弹簧结构（内+外），装配时注意方向与顺序。
- 拆装气门锁夹时建议使用专用工具，防止弹簧突然弹出造成损伤。

4.3 凸轮轴

拆卸凸轮轴

1. 拆卸气缸头盖及相关密封件

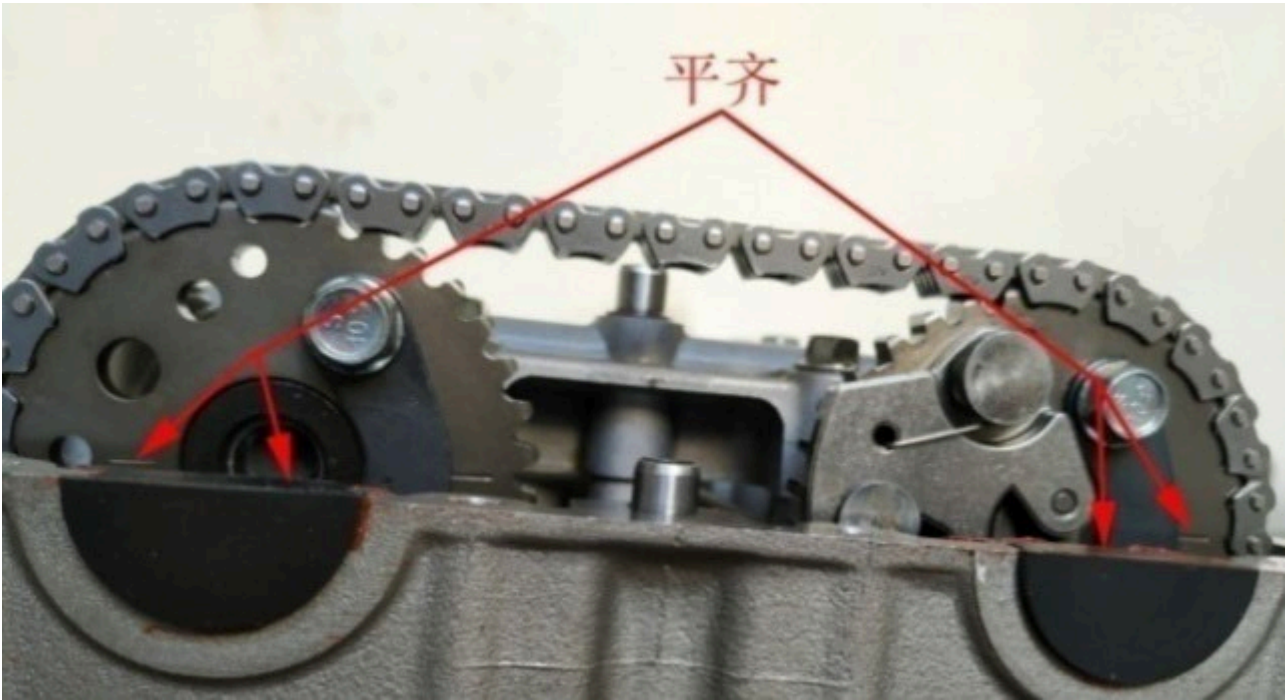


- 拆下气缸头盖。
- 依次拆下：
 - M30×1.5 铝螺塞
 - M14×1.5 螺塞
 - 27.4×2.65 丙烯酸酯胶 O 型圈
 - 13×2.8 丙烯酸酯胶 O 型圈

注意：气缸头盖螺栓必须**对角均匀拧松**，防止变形。

2. 对齐正时标记

- 逆时针转动曲轴，使磁电机转子上“T”标记**前的刻线**与 M14×1.5 螺塞孔缺口的中线对齐。
- 此时，进、排气凸轮轴正时链轮上的刻线应与**气缸头装配面平齐**。



3. 拆卸涨紧器

- 参见“安装涨紧器”反向操作（详见下文）。

4. 拆卸凸轮轴座盖与凸轮轴

- 对角均匀拧松凸轮轴座盖螺栓。
- 取下凸轮轴座盖及凸轮轴。

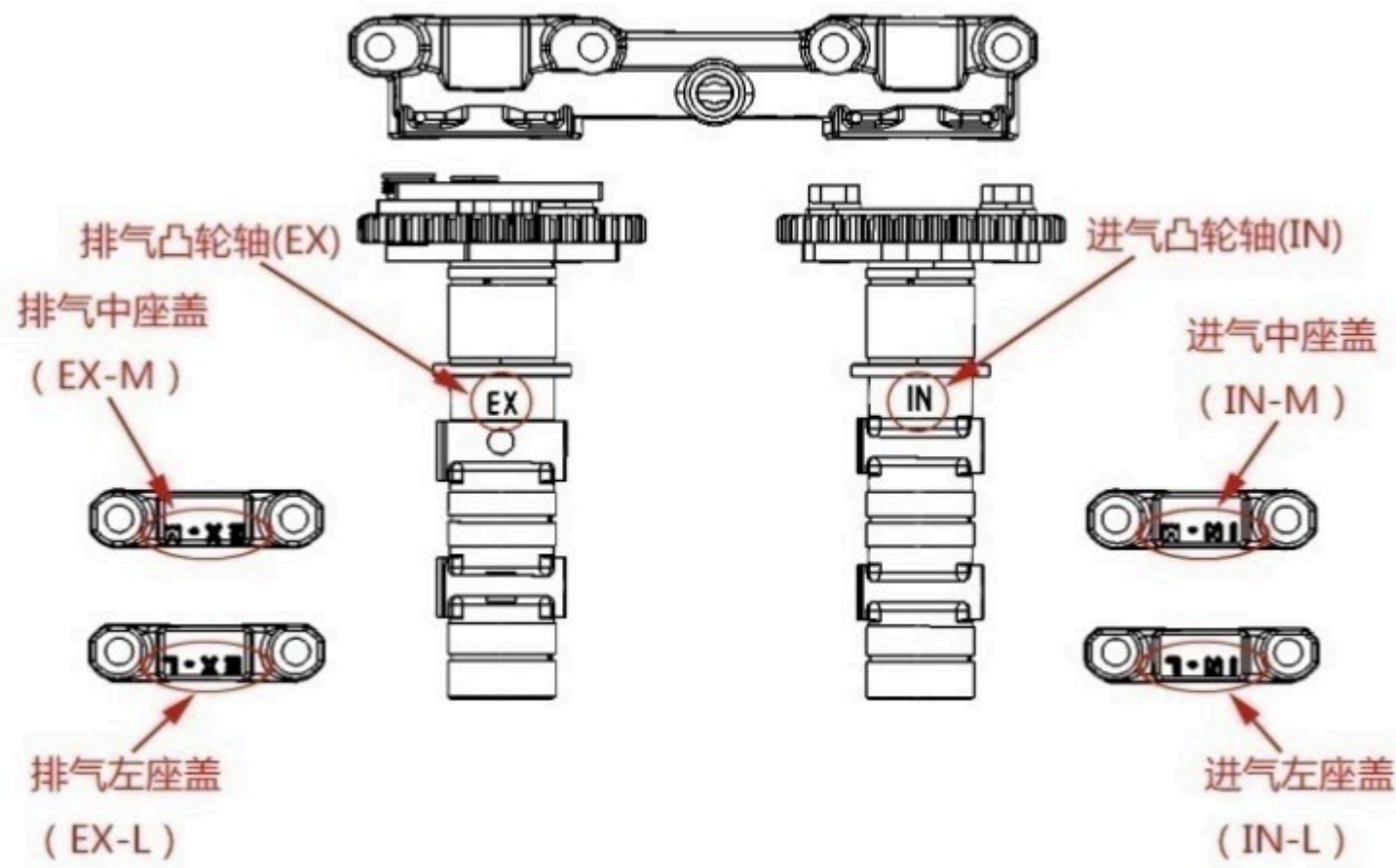
注意：

- a. 座盖定位销必须放回气缸头对应孔位，不得错放。
- b. 先取下进气凸轮轴，再取下排气凸轮轴。

检查凸轮轴

- 分别检查进气与排气凸轮轴的：
 - 轴颈
 - 凸轮基圆表面
- 若存在磨损、腐蚀或划伤，应更换相应凸轮轴。

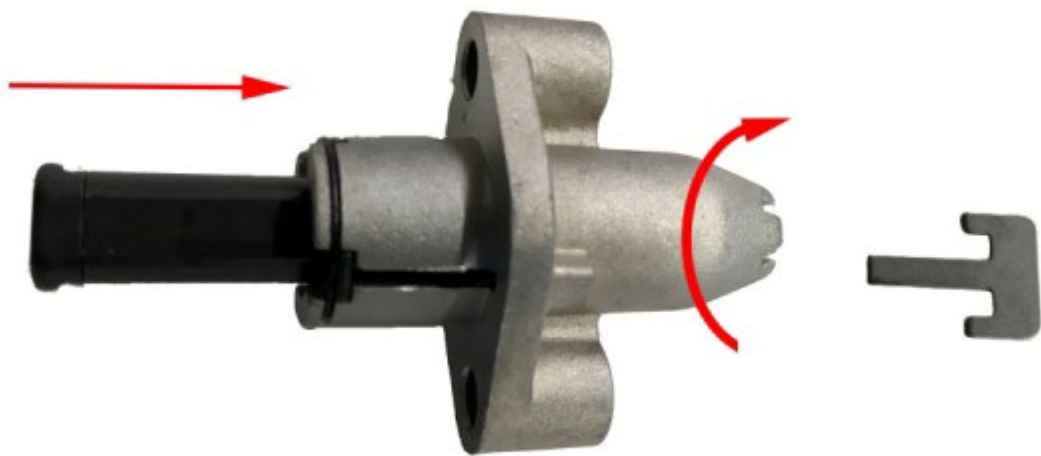
安装凸轮轴



1. 正时对齐
 - 拉紧正时链条。
 - 逆时针转动曲轴至压缩上止点，使磁电机转子上“T”标记前的刻线与左曲轴箱盖上 M14×1.5 螺塞孔标记槽中线对齐。
2. 安装顺序
 - 先安装排气凸轮轴，再安装进气凸轮轴。
 - 按对应位置安装凸轮轴座盖。
3. 标记说明
 - “IN”：进气
 - “EX”：排气
 - “L”：左侧
 - “M”：中间
4. 润滑与拧紧
 - 在以下部位涂抹适量机油：
 - 滑动挺柱
 - 凸轮轴颈座
 - 凸轮轴颈
 - 凸轮基圆
 - 凸轮轴座盖螺栓必须对角均匀拧紧，防止损坏缸头或座盖。

4.4 涨紧器

安装涨紧器



1. 预压涨紧器

- 松开并取下 M6×10 顶销螺栓（件号 25）。
- 用手压住涨紧器顶杆，用一字螺丝刀从背部螺纹孔插入，**顺时针**扭紧涨紧器螺杆，直至顶杆**自锁**。

2. 安装本体

- 套入涨紧器垫片。
- 将涨紧器及垫片装入气缸涨紧器安装位。
- 旋入并拧紧两个 **M6×30 六角法兰面螺栓（件号 1）**。

3. 释放自锁并锁紧

- 用一字螺丝刀**逆时针**扭动涨紧器螺杆，使顶杆自动弹出并顶住涨紧条。
- 旋入 M6×10 顶销螺栓（带铜垫片，件号 25），**拧紧至 12 N·m**。

4. 对齐

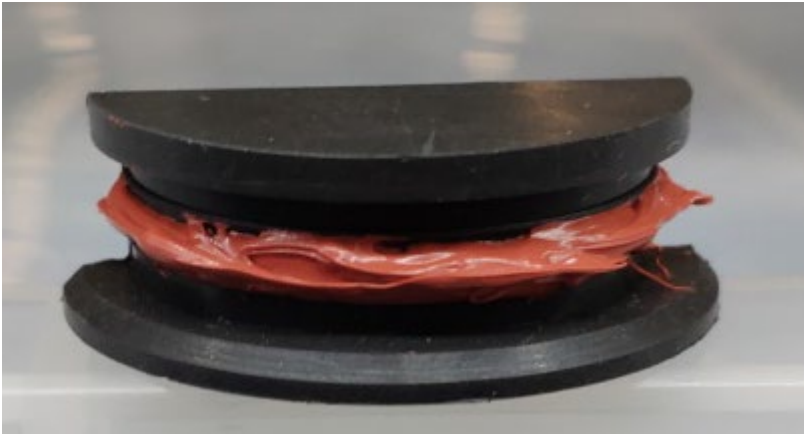
- 转动曲轴两圈，使磁电机转子“T”标记前的刻线与左曲轴箱盖上M14×1.5螺塞孔标记槽中线对齐，此时凸轮轴正时链轮上的刻线与气缸头装配面平齐。

4.5 气缸头盖

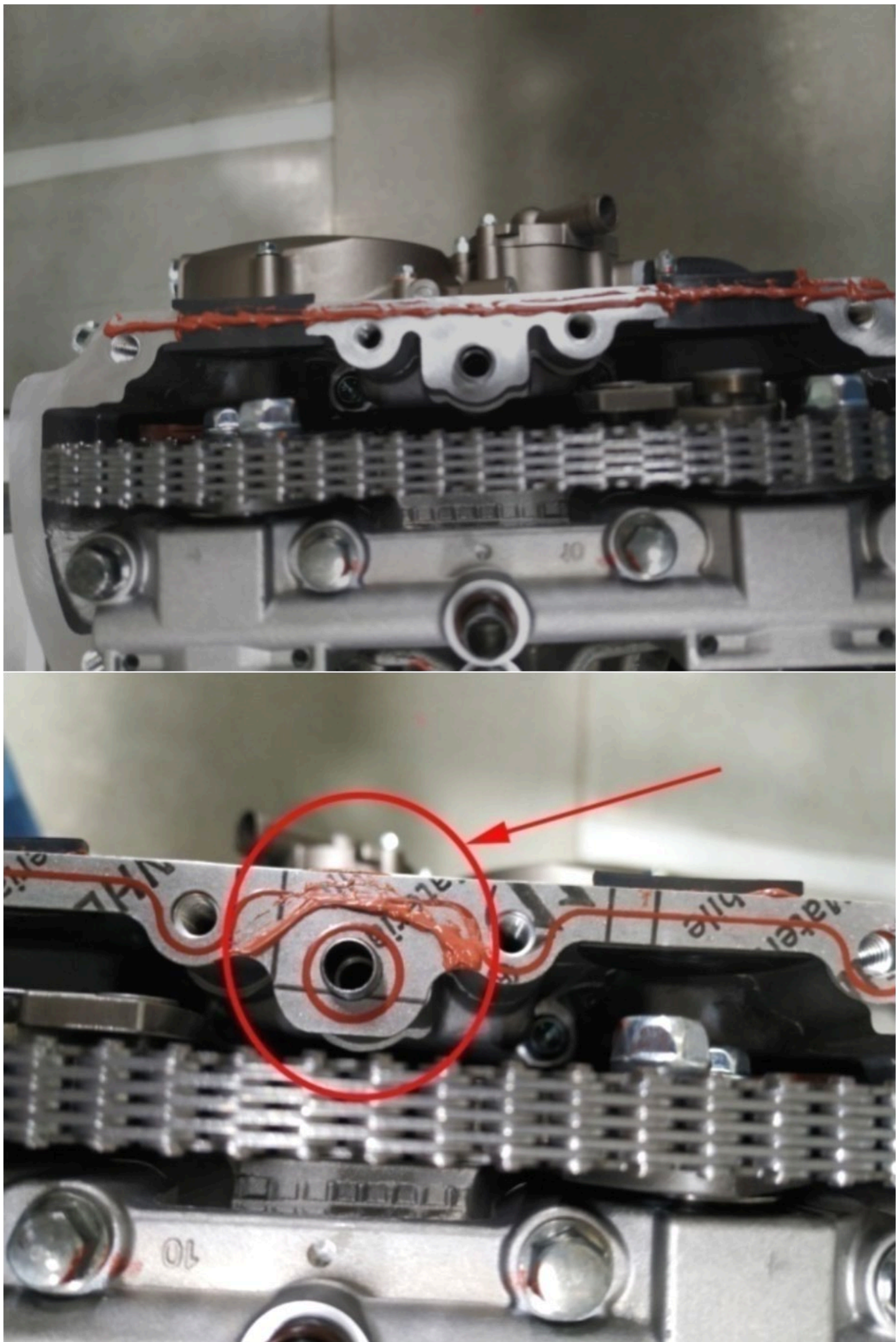
安装气缸头盖

1. 密封处理

- 在气缸头密封帽周围**均匀涂抹耐热平面密封硅胶**。



- 在气缸头装配平面和**新气缸头盖垫片两面**均涂抹耐热平面密封硅胶。



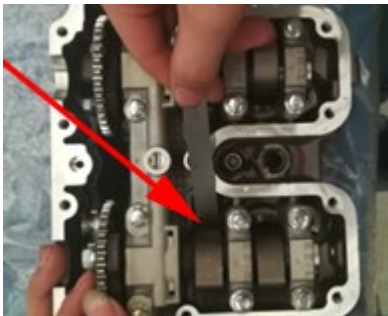
2. 安装与拧紧

- 安装气缸头盖。
- 对角均匀拧紧至规定扭矩（参考气缸头部件清单）。

4.6 气门间隙

测量气门间隙

- 拆下气缸头盖。
- 将塞尺插入凸轮轴基圆与滑动挺柱之间测量间隙。



注意：必须测量基圆位置，非凸轮升程段。

气门间隙标准值

气门类型	标准间隙范围
进气门	0.13 ~ 0.20 mm
排气门	0.20 ~ 0.30 mm

调整气门间隙

- 拆下凸轮轴。
- 取下滑动挺柱与气门间隙调整垫片。
- 根据实测间隙与标准值的偏差，**更换对应厚度的调整垫片**（垫片上数字即为厚度值，单位 mm）。

注意：滑动挺柱、调整垫片与气门为**一对一匹配**，严禁混用。

4.7 气缸头

拆卸气缸头

- 拆下凸轮轴。
- 按顺序松开以下紧固件：
 - 气缸体上的 **M6×30 螺栓**
 - M8×110 螺栓（件号 12）**
 - M10 盖形螺母（件号 10）**

注意：

- 螺母（10）必须**对角均匀拧松**。
- 每次仅松开 **1/3 圈**，待全部松动后再完全取下。

- 取下：
 - 气缸头
 - 导向条
 - 缸体缸头垫片

安装气缸头

- 安装**新缸体缸头垫片与定位销**。
- 安装**导向条**。
- 安装气缸头，使用定扭扳手分**三次对角拧紧 M10 螺母（件号 10）**：
 - 第一次：**25 N·m**
 - 第二次：**45 N·m**
 - 第三次：**60 N·m**

提示：拧紧前需在螺母螺纹处涂抹润滑油。

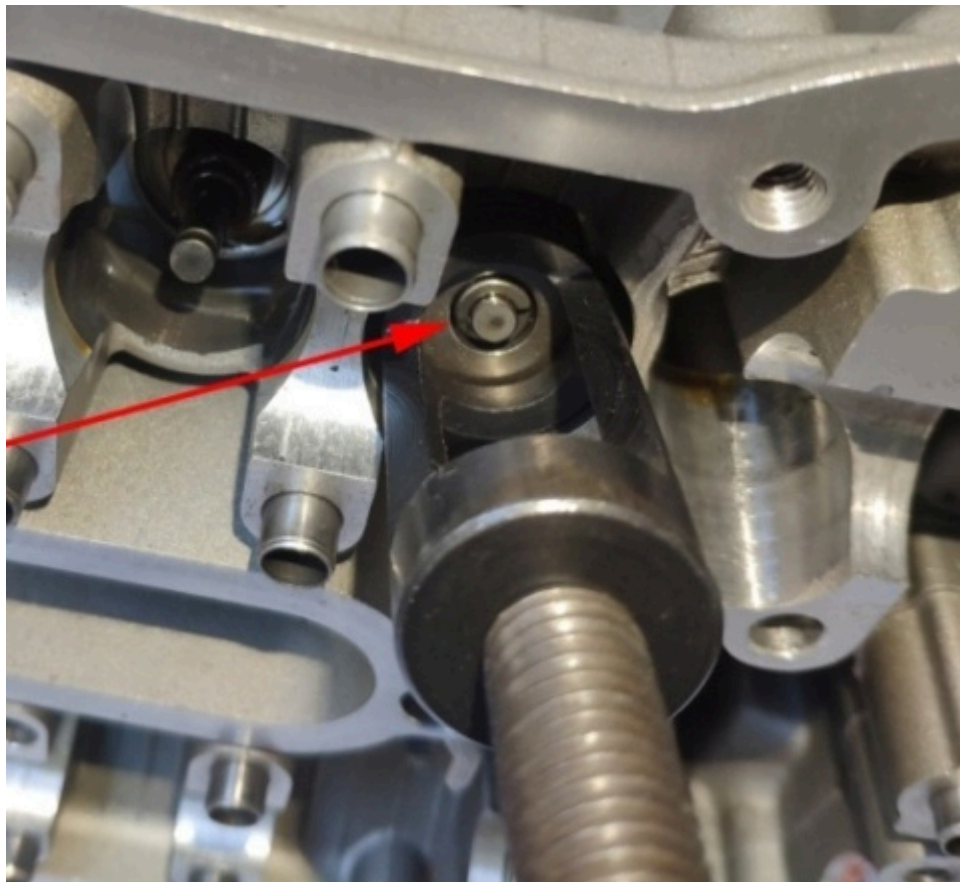
- 拧紧 **M8×110 螺栓（件号 12）**，再拧紧气缸体上的 **M6×30 螺栓**。



4.8 气门

拆卸气门

1. 取下**滑动挺柱**和**气门间隙调整垫片**。
2. 使用**气门拆装器**压缩气门弹簧



依次拆下：

- 气门锁夹
- 气门弹簧上圈
- 气门外弹簧
- 气门内弹簧
- 气门杆径油封
- 气门弹簧座
- 气门（进气门×2，排气门×2）

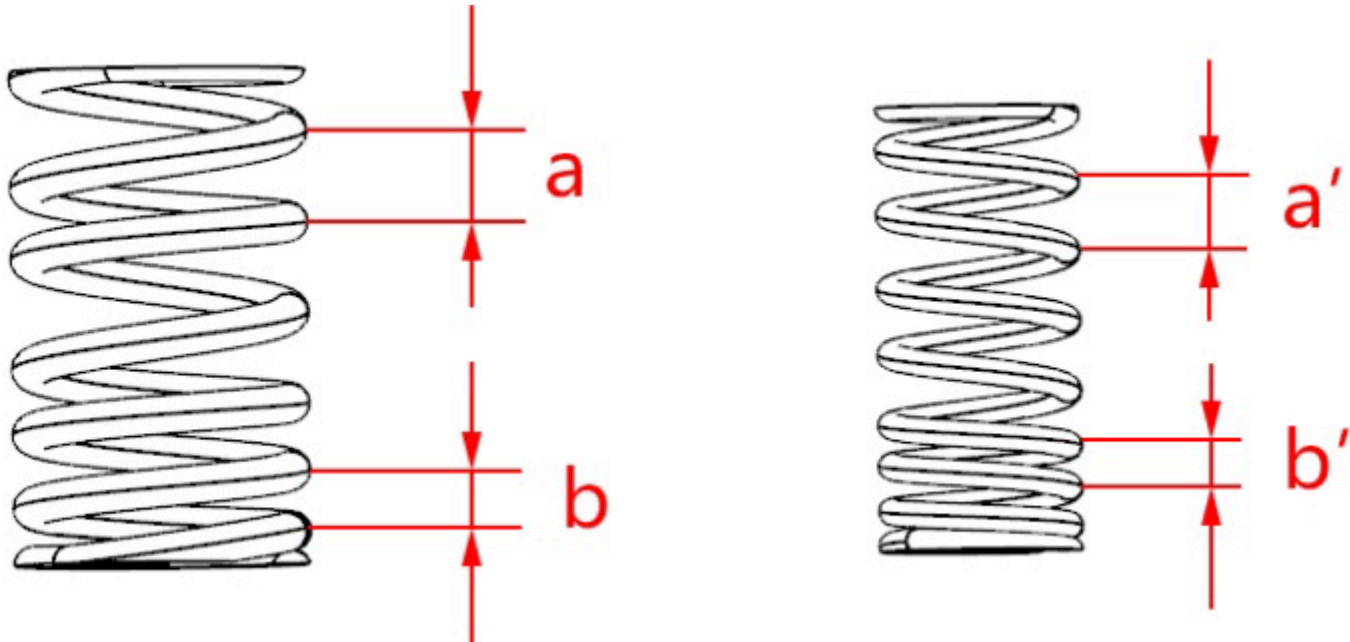
提示：4 组气门组件必须分别标记，确保装回原位。

安装气门

1. 依次安装：
 - 气门
 - 气门弹簧座
 - 气门杆径油封
 - 气门内弹簧
 - 气门外弹簧
 - 气门弹簧上圈

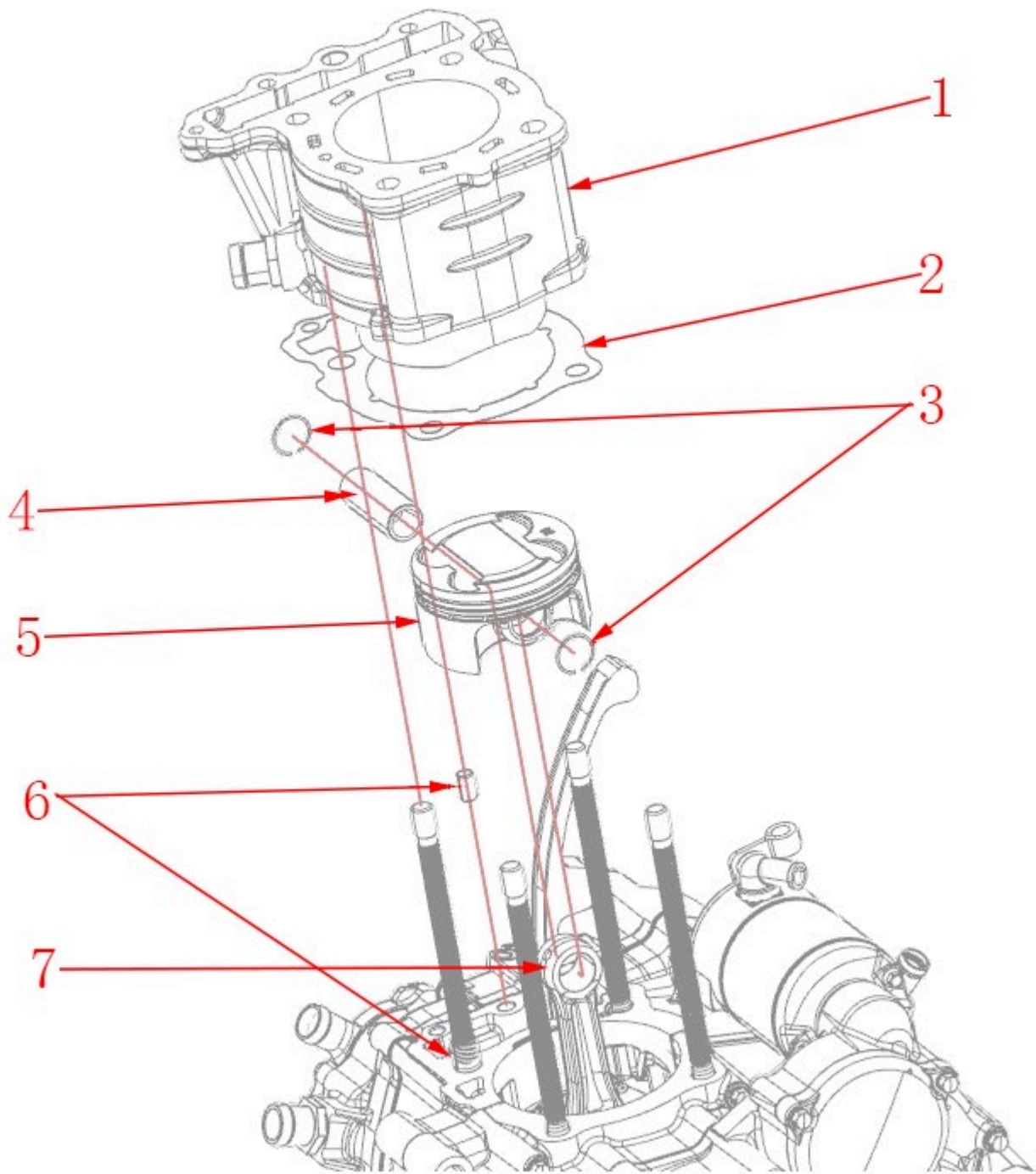
- 2. 使用气门拆装器压缩弹簧，装上气门锁夹。
- 3. 安装气门间隙调整垫片和滑动挺柱。

注意：气门弹簧间距较密的一端（标记为“b”和“b'”）必须朝下安装。



五、气缸与活塞

5.1 气缸活塞装配部件清单



序号	零件名称	数量	备注
1	气缸体分部件	1	
2	箱体缸体垫片	1	
3	活塞销挡圈	2	挡圈必须完全装配到槽内
4	活塞销	1	
5	活塞	1	

序号	零件名称	数量	备注
6	φ8×14 空心定位销	1	
6	定位销 12×20	1	此定位销不拆
7	连杆	1	

5.2 拆卸气缸与活塞

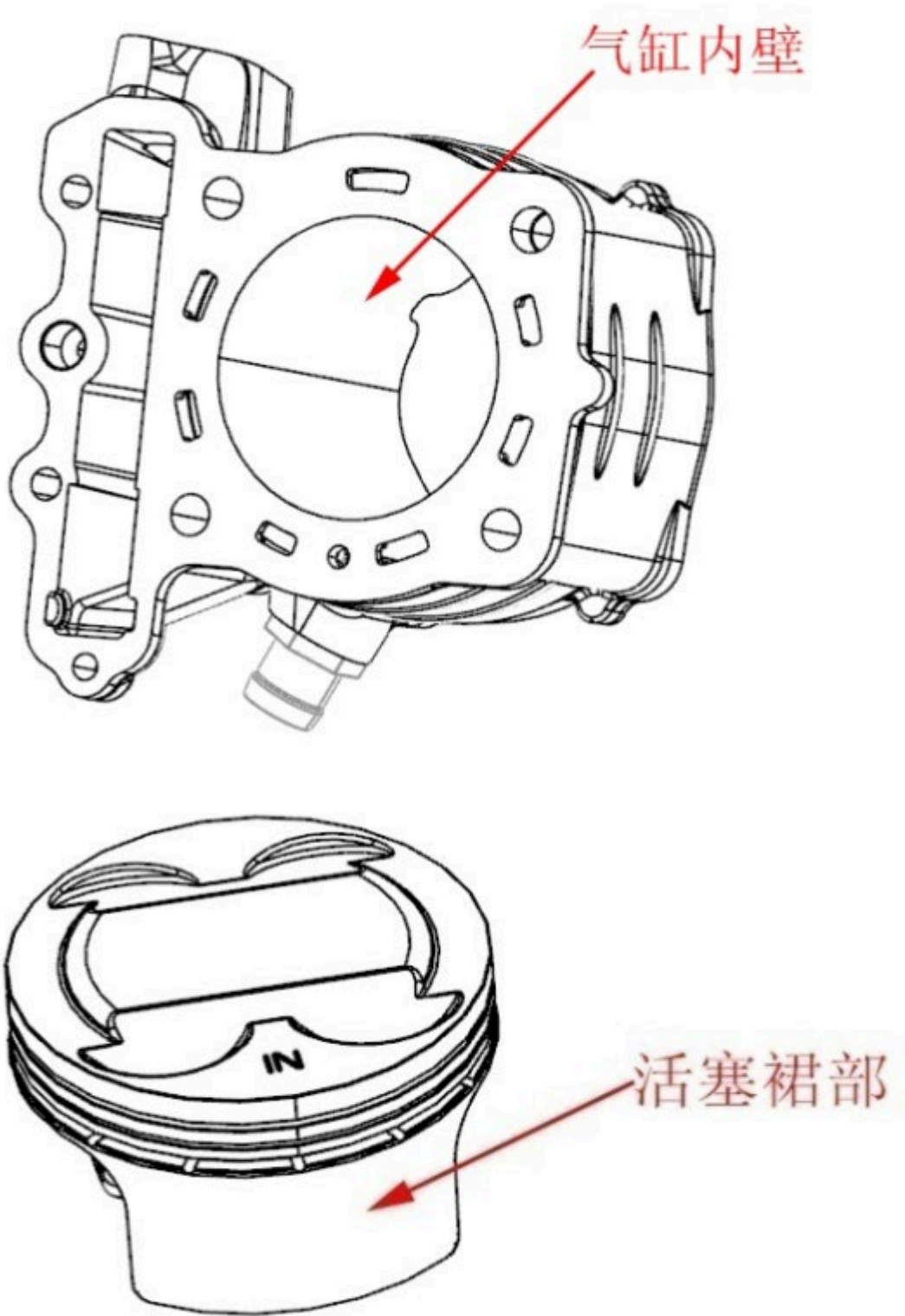
1. 轻轻拉出气缸，并用手扶住活塞和连杆。
2. 将活塞销挡圈的开口转动至挡圈槽的缺口附近，用尖嘴钳将其拆下。
3. 将活塞销推出连杆小头孔，取下活塞。

注意：防止活塞销挡圈掉入箱体内部。

4. 取下箱体缸体垫片。

5.3 检查气缸与活塞

1. 检查气缸内壁与活塞裙部：

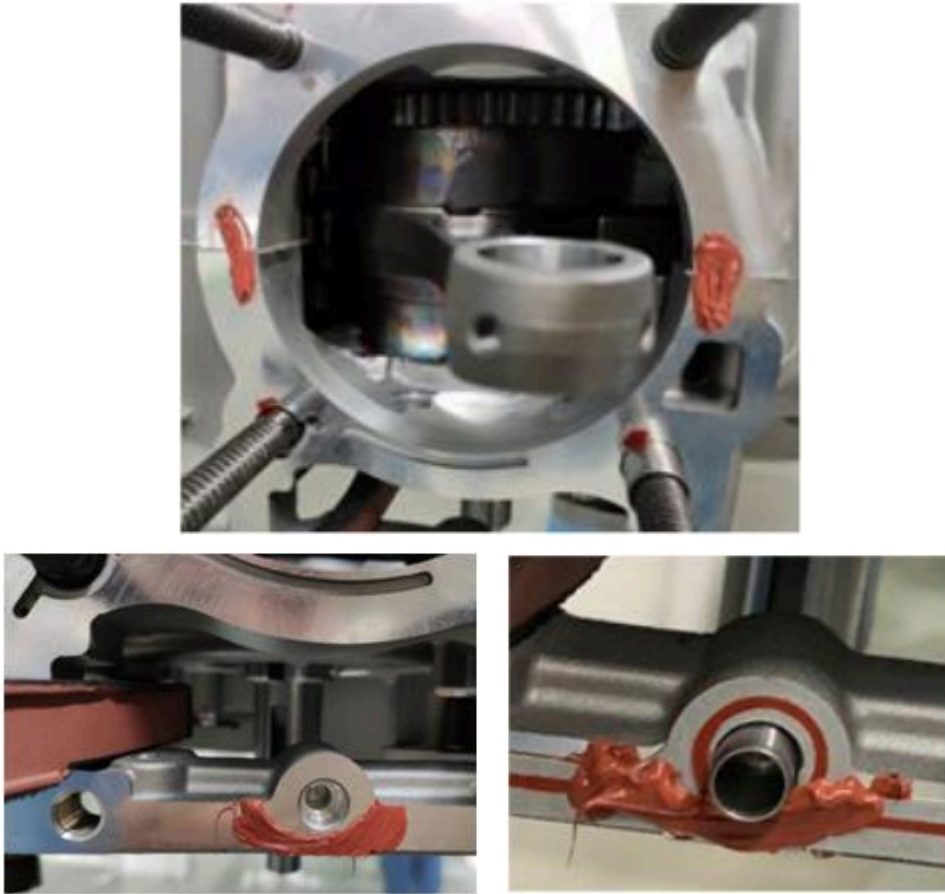


- 若有明显刮痕或损伤（用手触摸明显粗糙），必须更换有缺陷的部件。
2. 检查三道活塞环是否被卡住：
- 若卡住，则更换活塞及活塞环。

5.4 安装气缸与活塞

(1) 安装全新的箱体缸体垫片

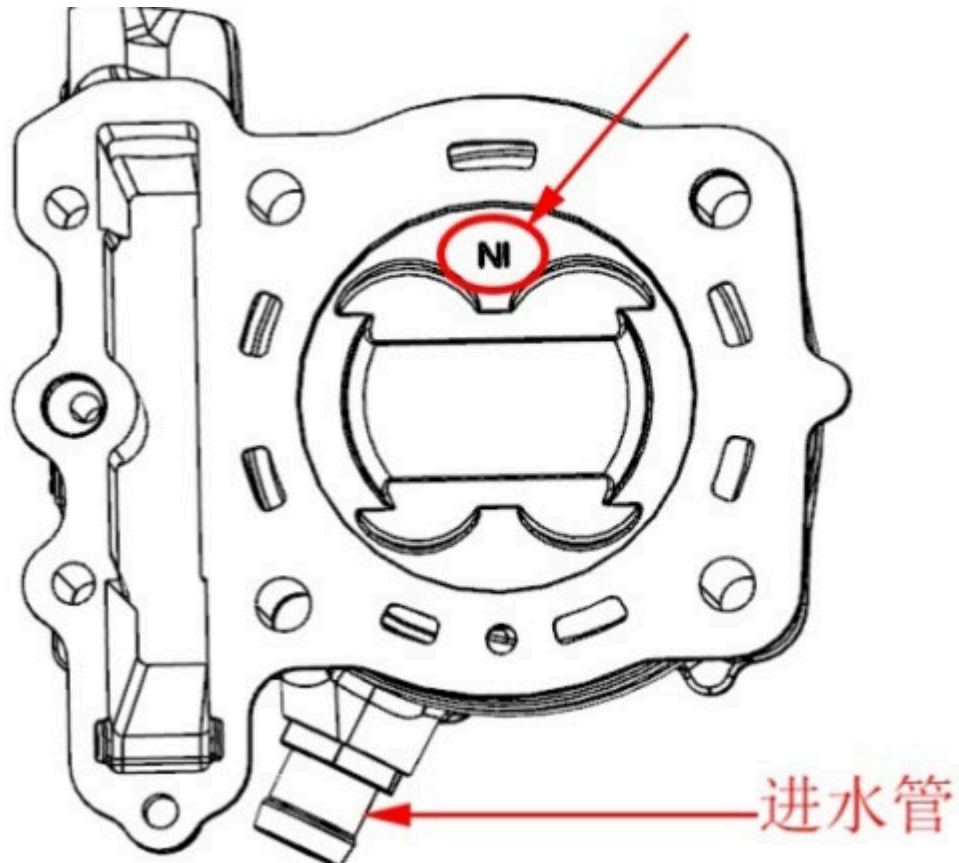
- 确保箱体缸体装配平面光滑平整；
- 在箱体装配平面处涂抹耐热平面密封硅胶；



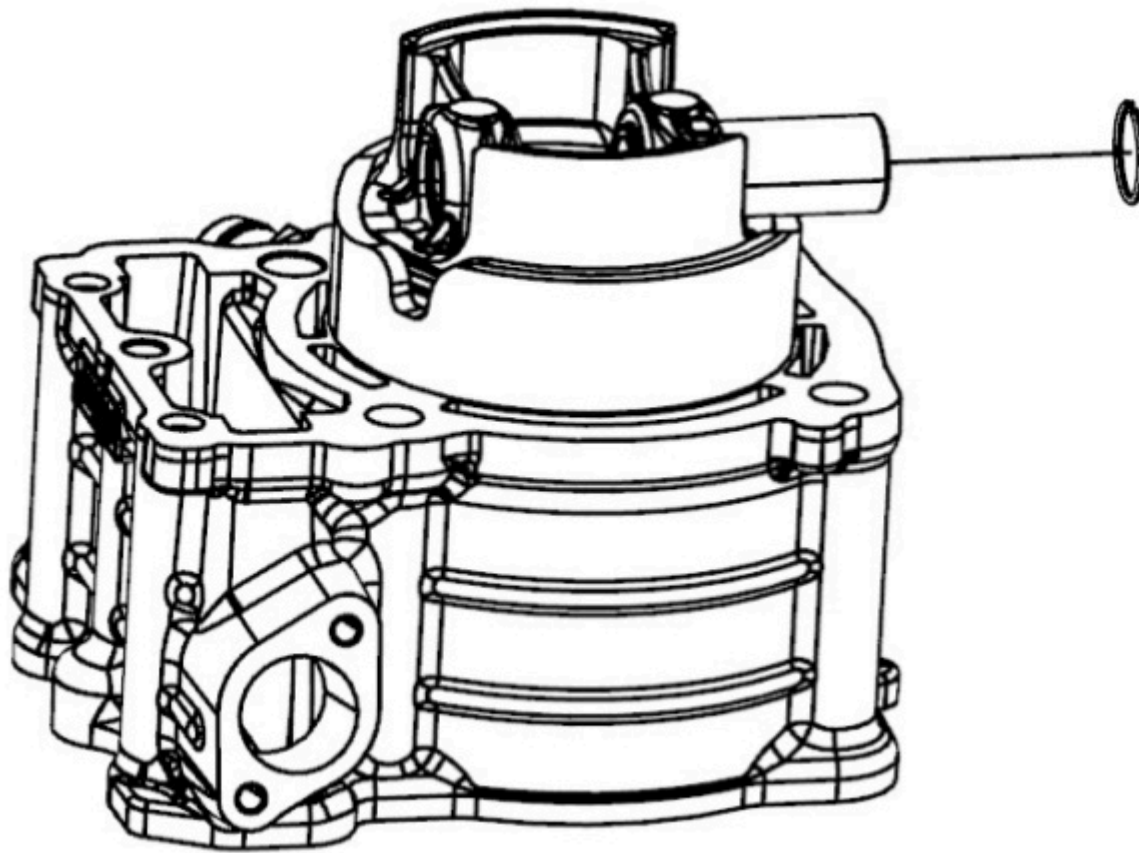
- 安装新垫片后，在其上也需涂抹适量耐热平面密封硅胶。

(2) 将活塞头部插入气缸裙部

- “IN”标记一侧朝向气缸后侧（进水管的反向）；



- 活塞环应正确装入气缸，不得脱出环槽；
- 活塞销孔应全部露出气缸裙部。



注意事项

气缸与活塞组别

- 活塞与气缸均分为 A、B、C、D 四组；
- 组装时必须使用相同组别的活塞与气缸（例如：A 组活塞只能装入 A 组气缸）；



- 若需更换活塞，新活塞的组别必须与原气缸组别一致。

活塞环开口位置与角度

- 各活塞环开口位置**不得重叠**；
- 任意两环开口之间应**错开 120°**。

(3) 安装活塞销

1. 将气缸活塞预装组件向箱体侧推入，使活塞销孔与连杆小端孔对准；
2. 将活塞销插入活塞销孔与连杆小端孔。

注意：在活塞销上涂抹适量机油。

(4) 安装活塞销挡圈

1. 将活塞销挡圈装入对应挡圈槽内；
2. 将其开口处转动至与槽缺口**相错开 120° ~ 180°** 的位置。

注意：

- a. 检查挡圈是否变形、失去弹力，如有则必须更换；
- b. 防止挡圈掉入箱体内部；
- c. 挡圈必须完全装配到槽内；
- d. 两侧挡圈安装完毕后，活塞销应有轴向间隙。

5.5 拆卸活塞环

1. 拆下第一道气环、第二道气环、油环组合。

提示：拆卸活塞环时，用手打开端部缺口，并将环的另一侧提到活塞顶上。

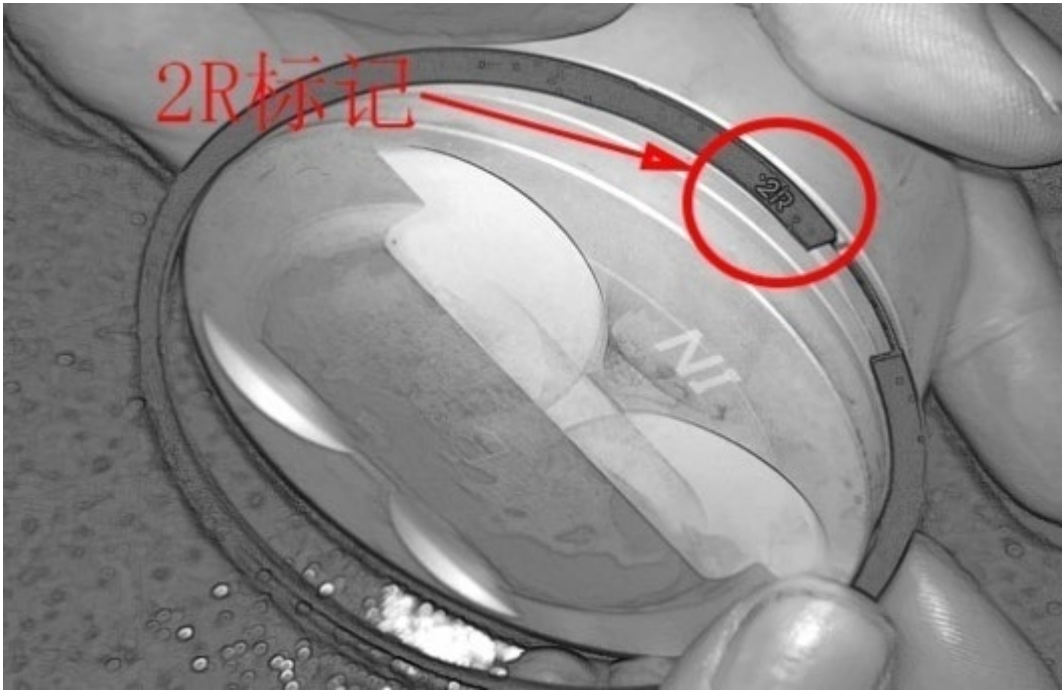
5.6 安装活塞环

1. 清除活塞环槽和活塞环上的积碳，并在活塞环槽涂抹适量机油。
2. 安装油环组合：
 - 先装铜质衬环，再装两道刮片环。

注意：

- a. 铜质衬环接口处不能重叠。
- b. 铜质衬环位于两道刮片环之间，两道刮片环开口应相互错开 **120° ~ 180°**。

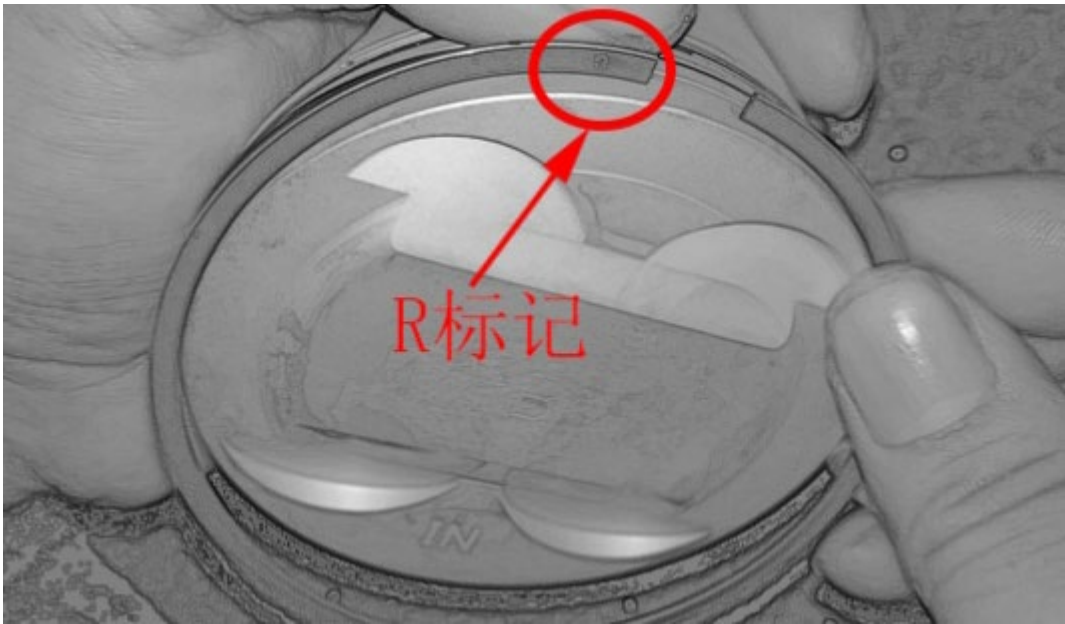
3. 安装第二道气环：



- 装入活塞二环环槽内。

注意：“2R”标记面朝活塞顶部。

4. 安装第一道气环：

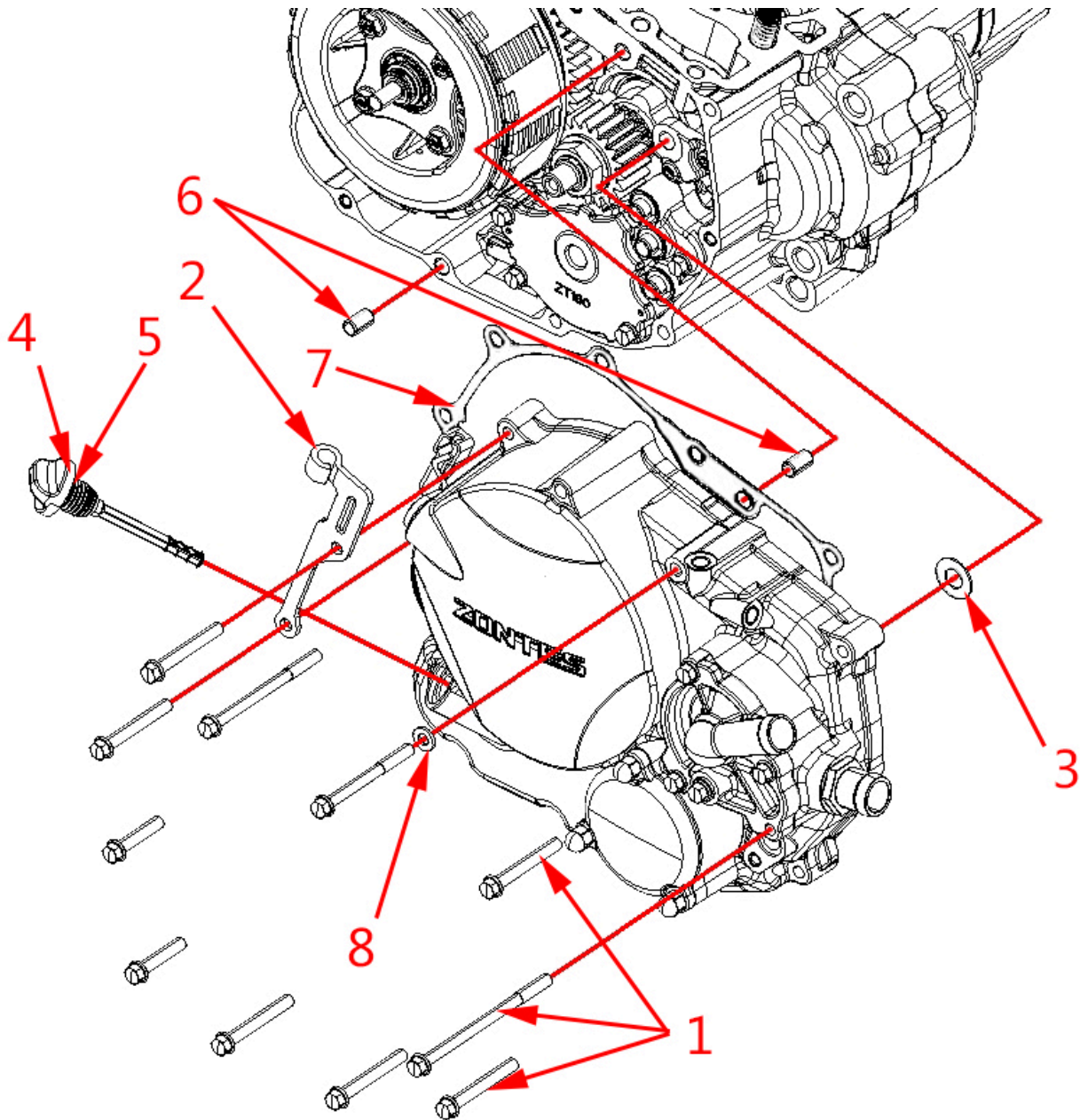


○ 装入活塞一环环槽内。

注意：“R”标记面朝活塞顶部。

六、右曲轴箱盖、离合器、机油泵、水泵

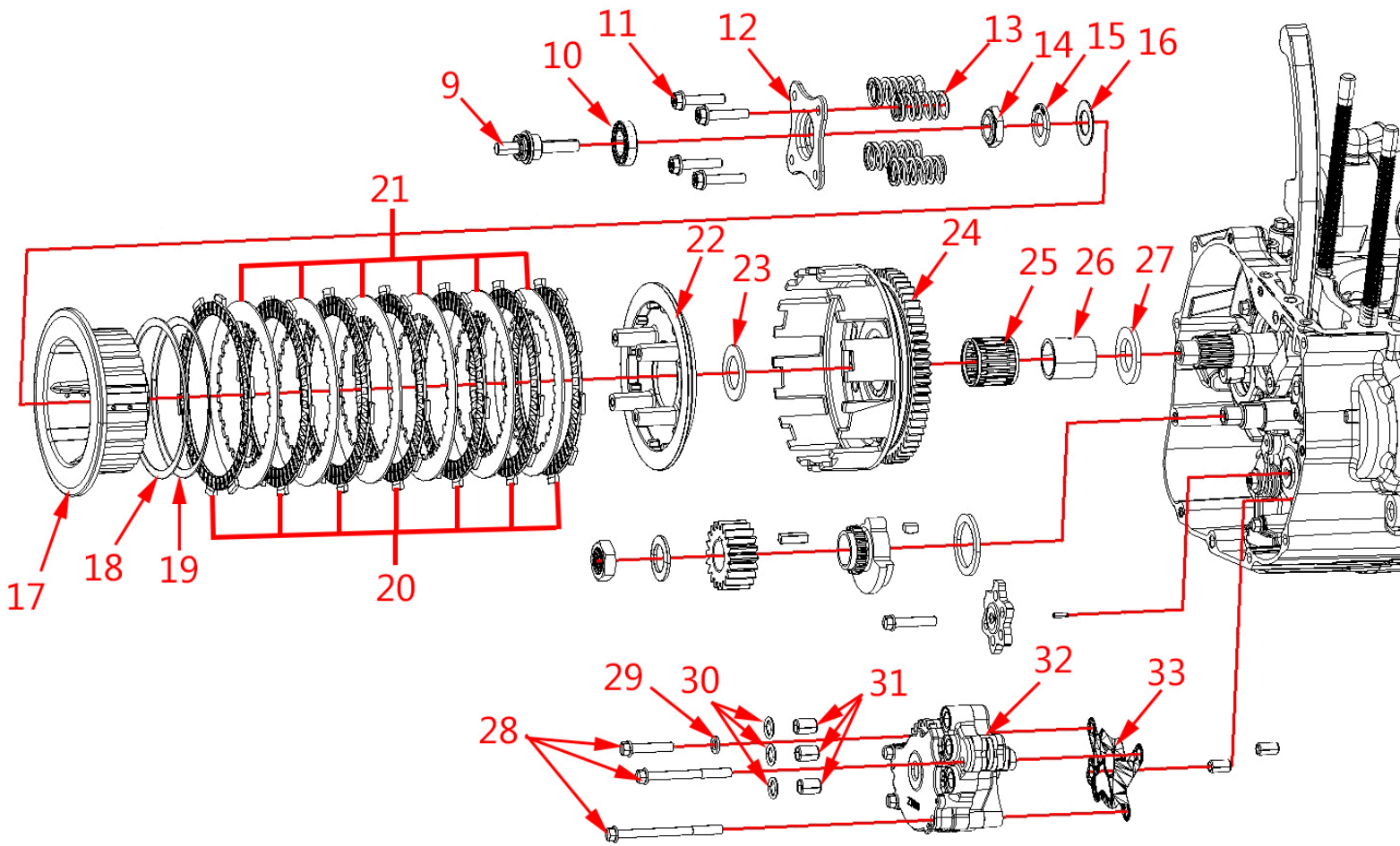
6.1 右曲轴箱盖装配部件清单



序号	料件名称	数量	备注
1	M6×30 六角法兰面螺栓（环保彩锌）	2	
2	M6×45 六角法兰面螺栓（环保彩锌）	6	8# T杆或套筒
3	M6×60 六角法兰面螺栓（环保彩锌）	1	预紧力 5±1 N·m
4	M6×75 六角法兰面螺栓（环保彩锌）	1	校正力 12±1.5 N·m
5	M6×90 六角法兰面螺栓（环保彩锌）	12	
6	离合器拉索支架	1	
7	10.2×21×1 止推垫圈	1	
8	机油尺	1	

序号	料件名称	数量	备注
9	15×3.1 丙烯酸酯胶 O型圈	1	
10	φ8×14 空心定位销	2	
11	右曲轴箱盖垫片	1	
12	6.3×12×1.6 铜垫片	1	

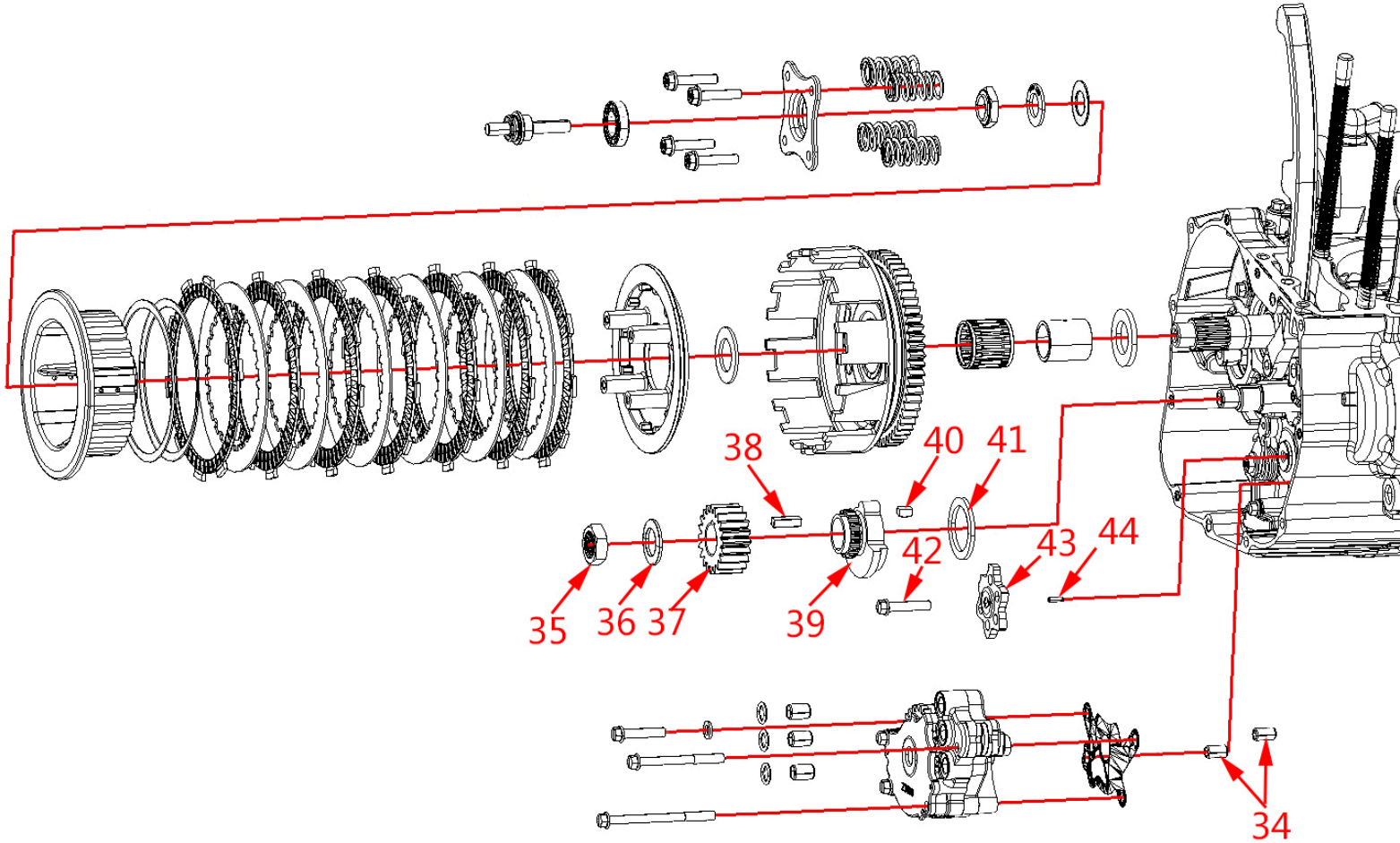
6.2 离合器、机油泵装配零件清单



序号	料件名称	数量	备注
9	离合器分离顶杆轴套组件	1	
10	GB276 - 61903 深沟球轴承	1	
11	M6×30 法兰面全螺牙螺栓（9.8级/环保彩锌）	4	10# T杆或套筒 / 12±1.5 N·m
12	离合器举升板	1	
13	离合器弹簧	4	
14	M16×1 六角薄螺母（氧化黑）	1	24# 套筒 / 108±15 N·m
15	16.2×28×2.4×2 防松垫圈	1	
16	16.2×30×1 止推垫圈	1	
17	离合器从动盘	1	
18	96.3×107×1 止推垫圈	1	平垫
19	96.5×107×2.2×1 防松垫圈	1	碟形垫圈
20	摩擦片分组件	1	一套有7片，其中一片内孔更大，装配在最外侧
21	125×1.5 离合器从动片	6	
22	离合器压盘	1	
23	22.2×37×2 止推垫圈	1	
24	离合器主动盘分组件	1	
25	K27×32×29.3 滚针轴承	1	
26	离合器衬套（自制）	1	
27	离合器衬套止推垫	1	
28	M6×30 六角法兰面螺栓（环保彩锌）	1	8# T杆或套筒 / 12±1.5 N·m

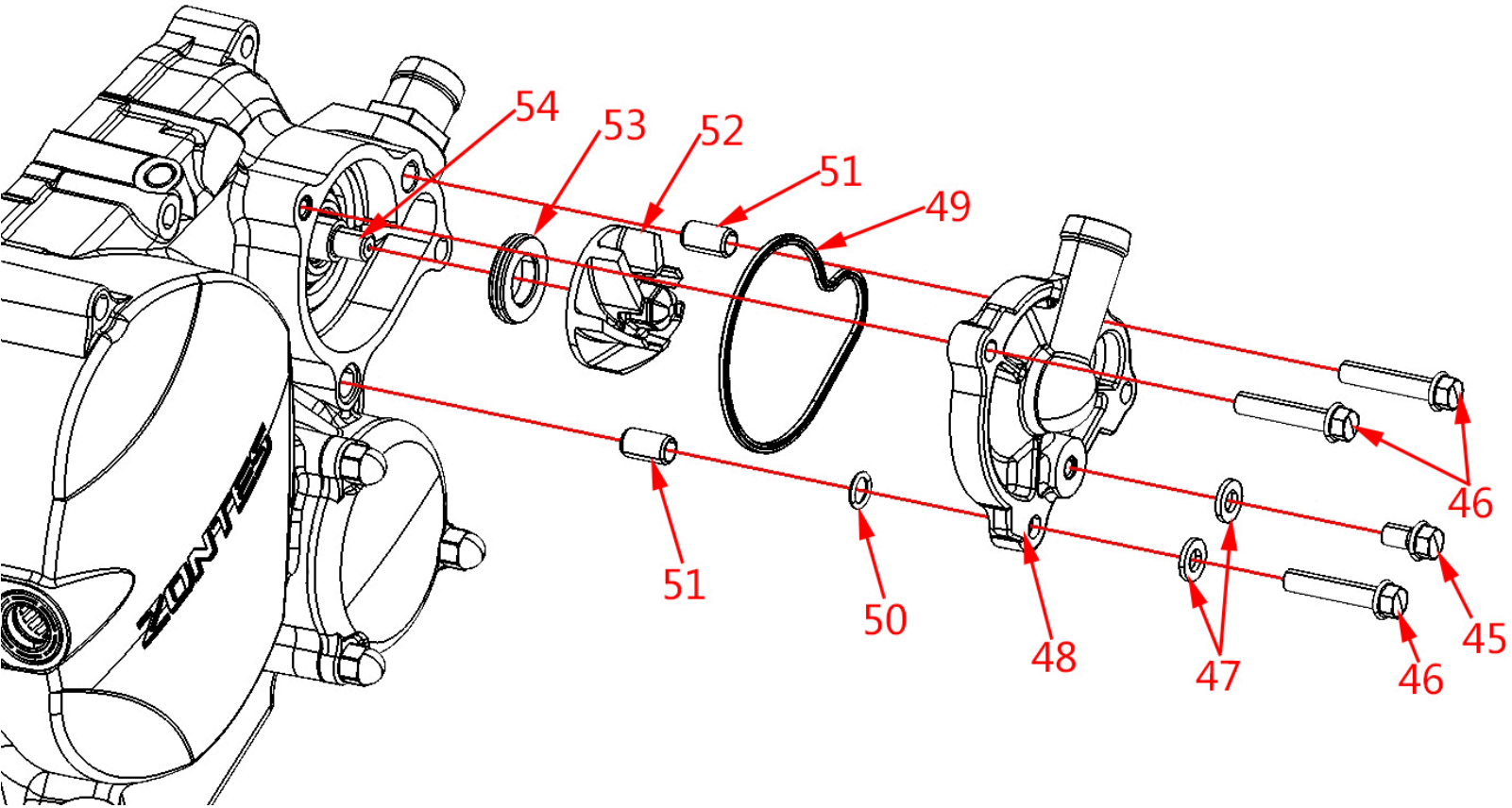
序号	料件名称	数量	备注
28	M6×60 六角法兰面螺栓（环保彩锌）	1	8# T杆或套筒 / 12±1.5 N·m
28	M6×75 六角法兰面螺栓（环保彩锌）	1	8# T杆或套筒 / 12±1.5 N·m
29	6.3×12×1.6 铜垫片	1	
30	9.8×2.5 丙烯酸酯胶 O型圈	3	
31	φ10×14 空心定位销	3	
32	机油泵分组件	1	
33	油泵座垫	1	

注意：序号 28 重复出现，分别对应不同长度螺栓，属于同一图示项。



序号	料件名称	数量	备注
34	φ8×14 空心定位销	2	
35	M18×1.0 六角薄螺母（10级/氧化黑）	1	24# 套筒 / 108±15 N·m
36	18.2×30×2.5×2 防松垫圈	1	
37	初级驱动齿轮	1	
38	5×5.5×19.2 普通平键	1	
39	配重正时主动链轮	1	与正时链条的片数匹配
40	5×5.5×26×9 半圆键	1	
41	曲轴右轴承限位挡圈	1	
42	M6×30 六角法兰面螺栓（环保彩锌）	1	8# T杆或套筒 / 12±1.5 N·m
43	换档星形凸轮	1	
44	GB119.2 φ3×10 圆柱销	1	

6.3 水泵装配零件清单



序号	料件名称	数量	备注
45	M6×16 六角法兰面螺栓（环保彩锌）	1	8# T杆或套筒 / 预紧力 5±1 N·m
46	M6×30 六角法兰面螺栓（环保彩锌）	3	校正力 12±1.5 N·m
47	6.3×12×1.6 铜垫片	2	
48	水泵盖（钛金）	1	
49	水泵密封圈	1	
50	7.5×1.5 氟胶 O型圈	1	
51	φ8×14 空心定位销	2	
52	水泵	1	12# T杆或套筒 / 20±1.5 N·m
53	水封动环	1	
54	水泵轴	1	

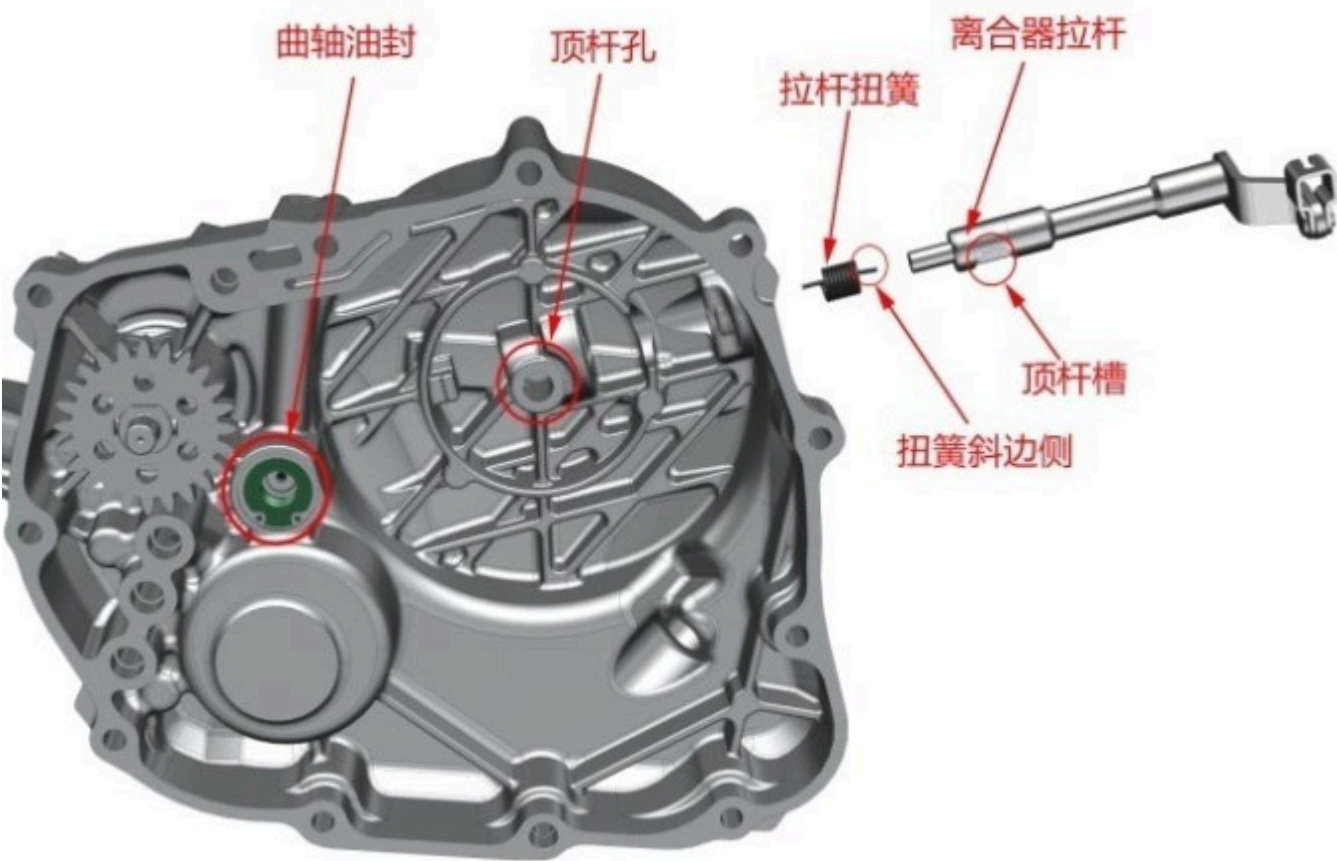
6.4 右曲轴箱盖与离合器

拆卸右盖

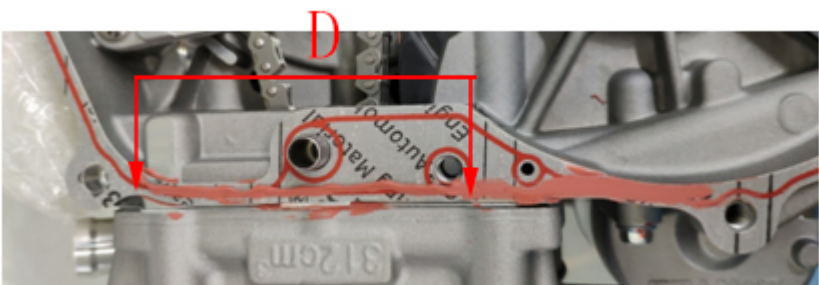
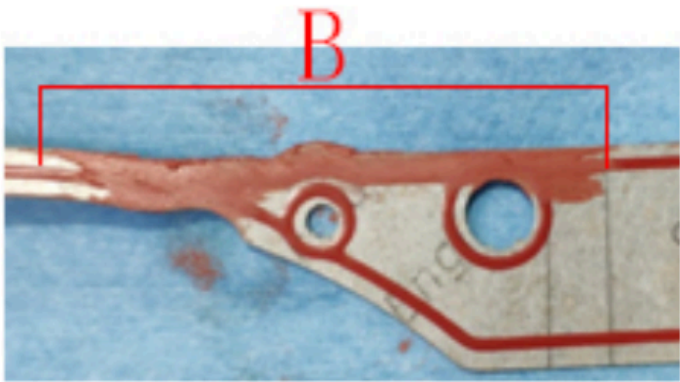
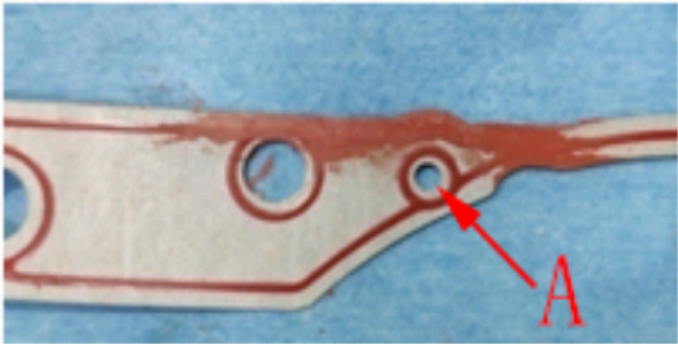
1. 分别对角松开右曲轴箱盖螺栓1，依次取下：
- 螺栓1
 - 拉索支架2
 - 右曲轴箱盖
 - 止推垫圈3
 - 纸垫片以及定位销。

注意：取出右曲轴箱盖之前，发动机应倾倒放置，以防水泵轴止推垫圈3脱落。

安装右盖



1. 检查曲轴油封：
- 若损坏或内环硬化，则更换缺陷的油封（此处油封有两个，拆出的油封不能再次使用）。
2. 安装离合器拉杆：
- 先将扭簧斜边侧插入拉杆孔内，再将拉杆安装在右盖上。
- 注意：** 旋转离合器拉杆，使离合器拉杆上的顶杆槽与右盖上的顶杆孔对齐。
3. 装上2个定位销、全新的右曲轴箱盖垫片：



- 安装新垫片之前，在右曲轴箱装配平面上均匀涂抹耐热平面密封硅胶；
- 在垫片上也涂抹耐热平面密封硅胶；
- 安装新垫片之后，必须在新垫片上均匀涂抹适量耐热平面密封硅胶；
- 装上水泵轴止推垫圈3，盖上右曲轴箱盖，直至无缝；
- 放入拉索支架、右曲轴箱盖螺栓，对角均匀预紧螺栓并校验螺栓扭力。

注意：

- a. A孔周围3mm内不得有平面密封胶。
- b. B段密封胶需要均匀抹薄、抹平。
- c. D段范围内直接涂抹平面密封硅胶。

拆卸离合器

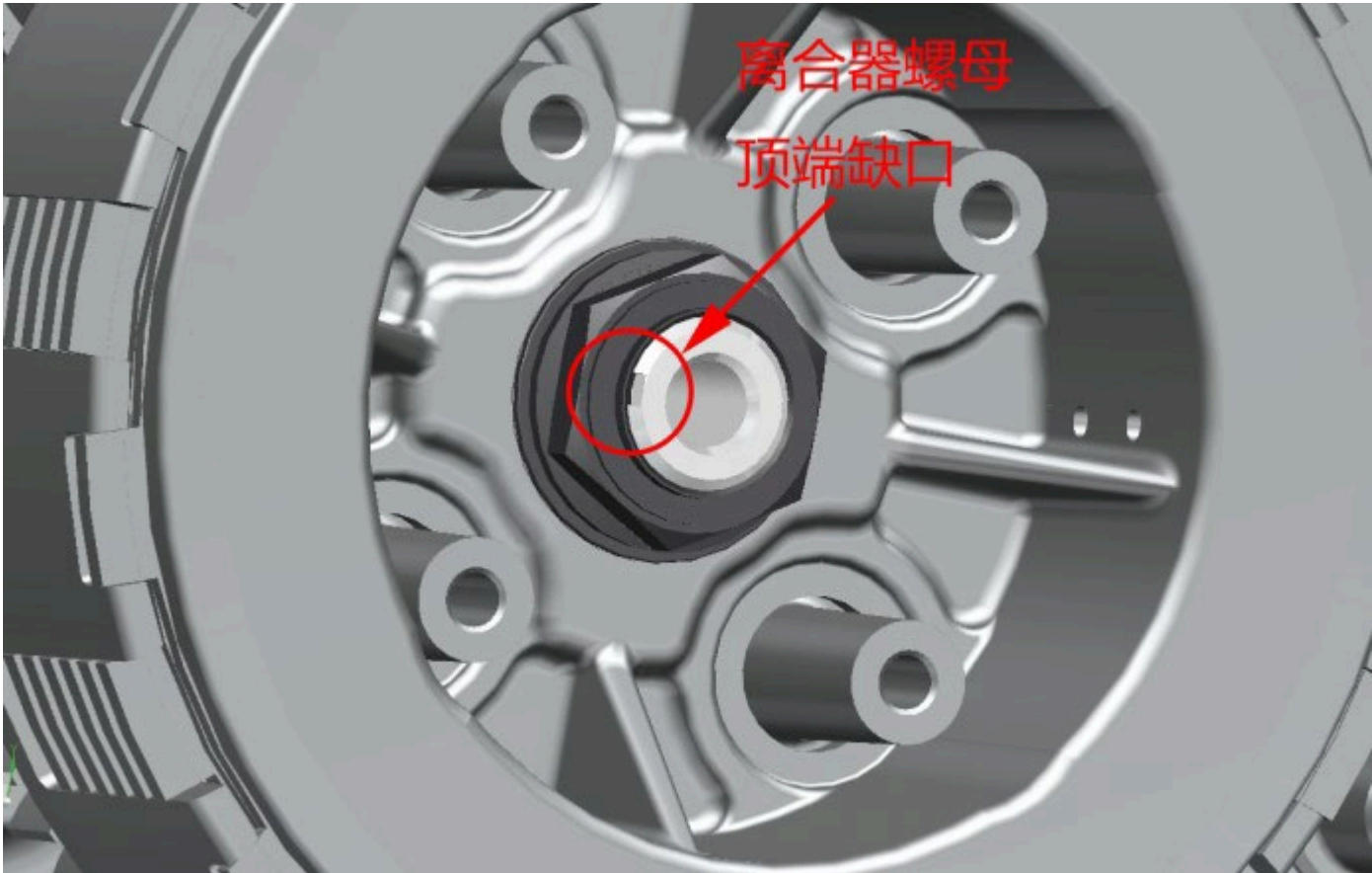
1. 取下顶杆轴套组件9，对角松开锁紧螺栓11，取出离合器举升板12、离合器弹簧13。
2. 将离合器固定好，松开离合器螺母14，依次取出：
 - 防松垫圈15
 - 止推垫圈16
 - 离合器从动盘分组件
 - 止推垫圈23
 - 离合器主动盘
 - 滚针轴承
 - 离合器衬套
 - 衬套止推垫

安装离合器

1. 检查离合器各部件磨损情况：
 - 磨损严重者需更换缺陷部件；
 - 检查离合器摩擦片，如发黑严重，则需更换一套新摩擦片；
 - 检查125×1.5离合器从动片是否平整，若不平整则须更换。
2. 依次放入以下部件：
 - 离合器衬套止推垫27
 - 离合器衬套26
 - 滚针轴承25
 - 离合器主动盘分组件24
 - 止推垫圈23
 - 离合器压盘22
 - 摩擦片组件（包括摩擦片和从动片）
 - 96.3×107×1 止推垫圈19
 - 96.5×107×2.2×1 防松垫圈18
 - 离合器从动盘17
 - 止推垫圈16
 - 防松垫圈15（有字一面朝外）
 - 离合器螺母14

固定离合器，锁紧离合器螺母并用扭力扳手校验扭力。

用橡胶锤与一字螺丝刀敲击离合器螺母顶端，至顶端凹陷，嵌入主轴上的锁止槽。



注意：安装摩擦片时，摩擦片与从动片两两相隔，其中大孔摩擦片靠近从动盘侧。

6.5 机油泵

拆卸机油泵

1. 松开螺栓，依次取下：
 - 3颗螺栓28
 - 机油泵
 - 两个定位销
 - 油泵座垫

检查机油泵

1. 拨动机油泵从动齿轮，检查是否能自由转动：
 - 若不能自由转动 → 更换机油泵。
2. 检查油泵座垫：
 - 若变形或开裂 → 更换。
3. 检查O型圈：
 - 若开裂或硬化 → 更换。

安装机油泵

1. 依次放入：
 - 两个 φ8 定位销
 - 机油泵座垫
 - 机油泵
 - 3个 φ10 定位销
 - 3个 O型圈
 - 3颗螺栓（其中 M6×30 螺栓需安装铜垫）
2. 锁紧螺栓并用定扭扳手校验扭力。

6.6 初级驱动齿轮、正时主动链轮

拆卸初级驱动齿轮、正时主动链轮

1. 用17#套筒从左曲轴箱盖上的铝螺塞孔伸入，套在磁电机转子离合器 M12×1.25×50 螺栓上，固定住曲轴。
2. 用24#套筒逆时针松开初级驱动齿轮螺母35，依次取下：
 - 防松垫圈36
 - 初级驱动齿轮37
 - 平键38
 - 正时主动链轮39
 - 半圆键40
 - 限位挡圈41

安装初级驱动齿轮、正时主动链轮

1. 安装前检查各部件，如有磨损 → 更换缺陷部件。
2. 依次放入：
 - 限位挡圈
 - 半圆键
 - 正时主动链轮
 - 平键
 - 初级驱动齿轮
 - 防松垫圈
 - 螺母
3. 锁紧螺母并用扭力扳手校验扭力。

6.7 换挡星形凸轮

拆卸星形凸轮

1. 用8#套筒松开 M6×30 螺栓，取下：
 - 换挡星形凸轮
 - φ3×10 圆柱销

安装星形凸轮

1. 安装前检查各部件，如有磨损 → 更换缺陷部件。
2. 依次放入：
 - φ3×10 圆柱销
 - 换挡星形凸轮
 - 螺栓
3. 拧紧螺栓并用扭力扳手校验扭力。
4. 检查各档位转换是否灵活。

注意：小心放置圆柱销，防止其掉入箱体内。

6.8 水泵

拆卸水泵

1. 用8#套筒松开螺栓，取下：
 - 水泵盖
 - 水泵密封圈
 - 2个定位销
 - O型圈
2. 用14#扳手从另一侧卡住水泵轴，用12#套筒套进水泵，松开水泵，取下水泵。

检查水泵

- O型圈：开裂/硬化 → 更换
- 水泵密封圈：变形/开裂 → 更换

安装水泵

1. 先将水封动环装入水泵，在动环光面上涂抹适量硅油。
2. 将水泵组件旋入水泵轴，锁紧水泵并校验扭力（**扭力：20±1.5 N·m**）。
3. 放入两个定位销、O型圈，将水泵密封圈安装在水泵盖上，合上盖子。
4. 在3个 M6×30 螺栓2螺纹处涂抹适量平面密封硅胶。
5. 将4个螺栓、2个铜垫片装到相应位置，锁紧螺栓并校验螺栓扭力。

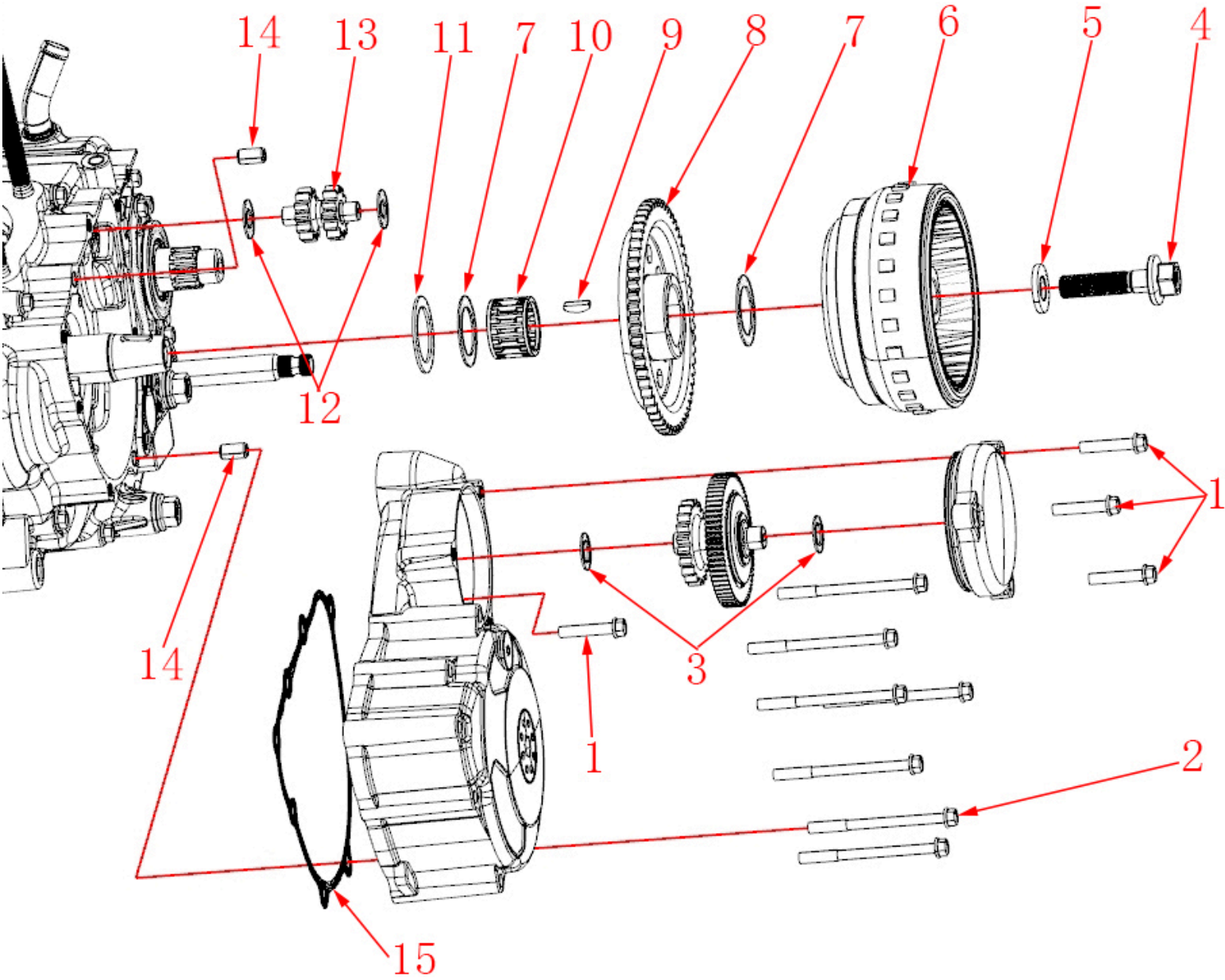
注意：

- 水封动环光面朝外；
- 密封胶垫不能突出；
- 3个 M6×30 螺栓2螺纹处需涂抹适量平面密封硅胶。

说明：文中涉及的图示（如右盖密封胶涂抹区域、离合器组件装配顺序、水泵安装方向等）请根据实际图示文件插入对应位置。

七、左曲轴箱盖、磁电机转子离合器

7.1 左曲轴箱盖、磁电机转子离合器装配部件清单



序号	零件名称	数量	备注
1	M6×30 六角法兰面螺栓（环保彩锌）	4	8# T杆或套筒 / 12±1.5 N·m
2	M6×75 六角法兰面螺栓（环保彩锌）	7	
3	12.2×20×1 止推垫圈	2	
4	M12×1.25×50 六角法兰面螺栓	1	17# T杆或套筒 / 103±15 N·m
5	12.3×26×3 垫片	1	
6	磁电机转子离合器分部件	1	拉玛（螺栓）规格：M20×1.5
7	26.2×38×1 止推垫圈	2	
8	电起动大齿	1	
9	半圆键	1	
10	滚针轴承	1	
11	30×42×1.4 止推垫圈	1	
12	10.2×21×1 止推垫圈	2	
13	电起动过桥齿轮	1	
14	φ8×14 空心定位销	2	
15	左曲轴箱盖垫片	1	

7.2 减速齿轮

拆卸减速齿轮

1. 松开减速齿轮盖上的 3 个螺栓 1，取下减速齿轮盖、减速齿轮。

提示：防止减速齿轮上下两个垫圈 3 掉落。

安装减速齿轮

- 1. 检查减速齿轮齿：若有损伤或磨损，则需更换减速齿轮。
- 2. 安装减速齿轮、减速齿轮轴。
- 3. 安装减速齿轮盖、减速齿轮盖螺栓。

注意：减速齿轮上下各有一个止推垫圈 3，不能漏装。

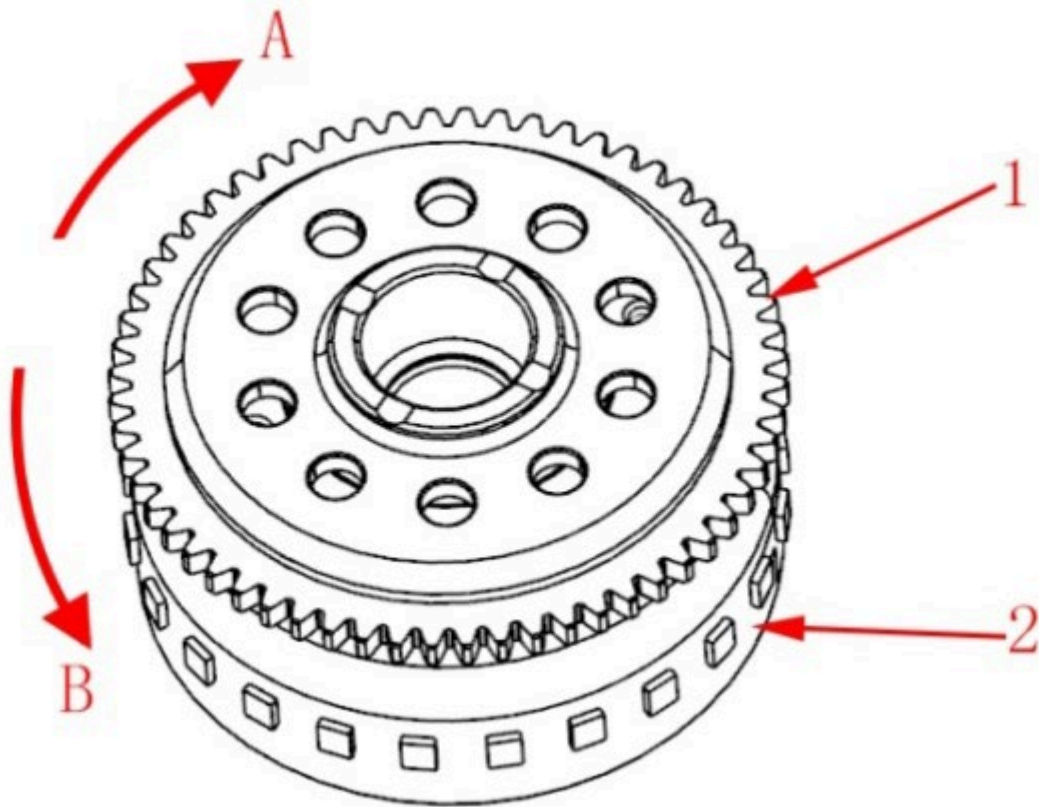
7.3 磁电机转子离合器分部件

拆卸磁电机转子离合器分部件

- 1. 拆下减速齿轮。
- 2. 拆下左曲轴箱盖。
- 3. 拆下 **M12×1.25×50 六角法兰面螺栓 (4)**，用拉玛将磁电机转子离合器拉出，依次取下：
 - 磁电机转子 6
 - 止推垫圈 7
 - 电起动大齿 8
 - 半圆键 9
 - 滚针轴承 10
 - 26.2×38×1 止推垫圈 7
 - 30×42×1.4 止推垫圈 11
- 4. 拆下电起动过桥齿轮。

注意：电起动过桥齿轮上下各有一个垫圈 12。

检查磁电机转子离合器单向器



- 1. 将起动大齿 “1” 安装到磁电机转子离合器 “2” 上，并固定住磁电机转子离合器。
- 2. **顺时针 A 转动起动大齿：**
 - 磁电机转子离合器与起动大齿应**无相对滑动**；
 - 否则需更换起动大齿和磁电机转子离合器分部件。
- 3. **逆时针 B 转动起动大齿：**
 - 应能**自由转动**；
 - 否则磁电机转子离合器有故障，必须更换。

安装磁电机转子离合器分部件

- 1. 按爆炸图所示，依次安装以下部件：
 - 30×42×1.4 止推垫圈
 - 26.2×38×1 止推垫圈
 - 滚针轴承
 - 半圆键
 - 电起动大齿

- 26.2×38×1 止推垫圈
- 磁电机转子离合器
- 12.3×26×3 垫片
- M12×1.25×50 六角法兰面螺栓

2. 安装电起动过桥齿轮。

注意：电起动过桥齿轮上下各有一个垫圈 12。

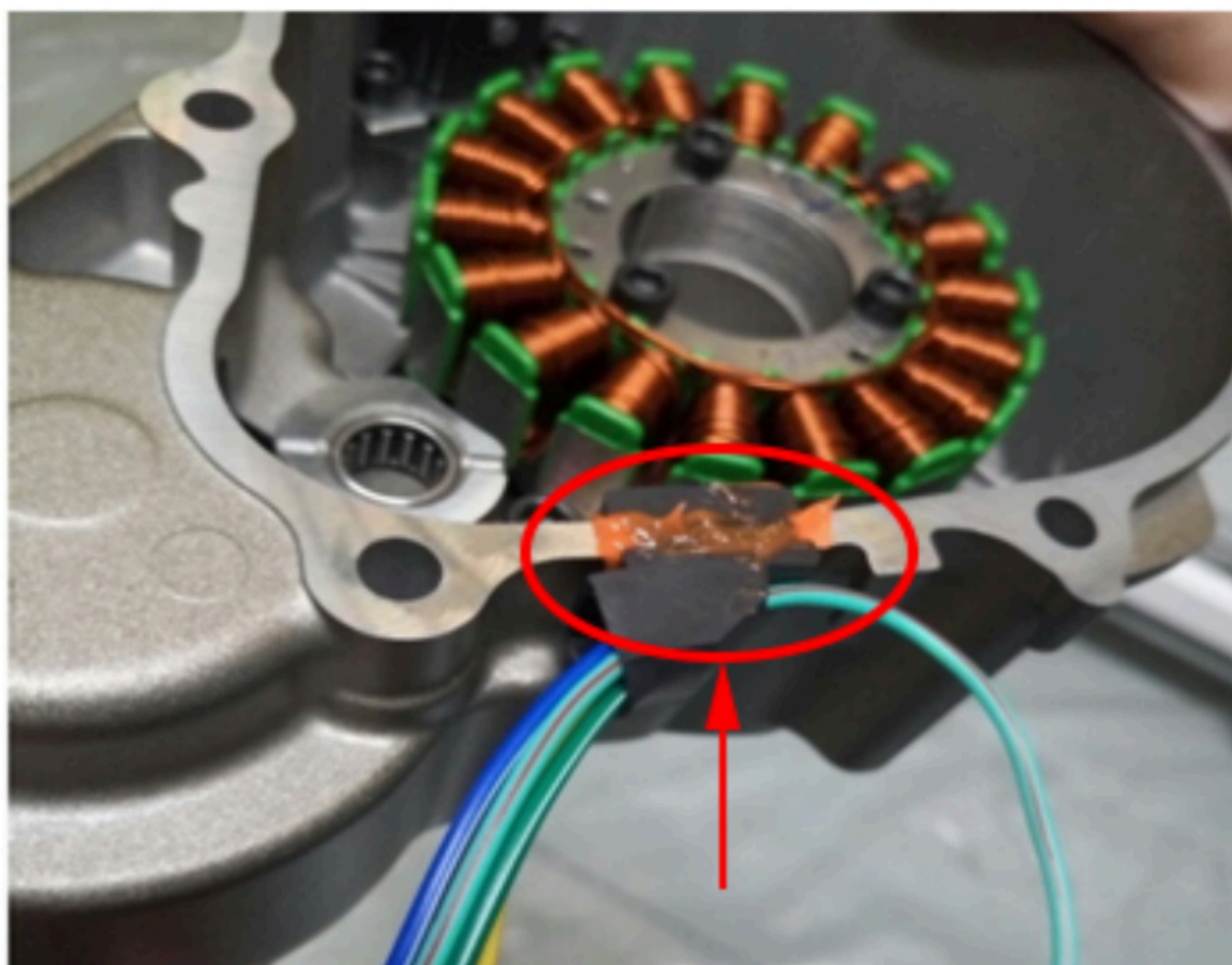
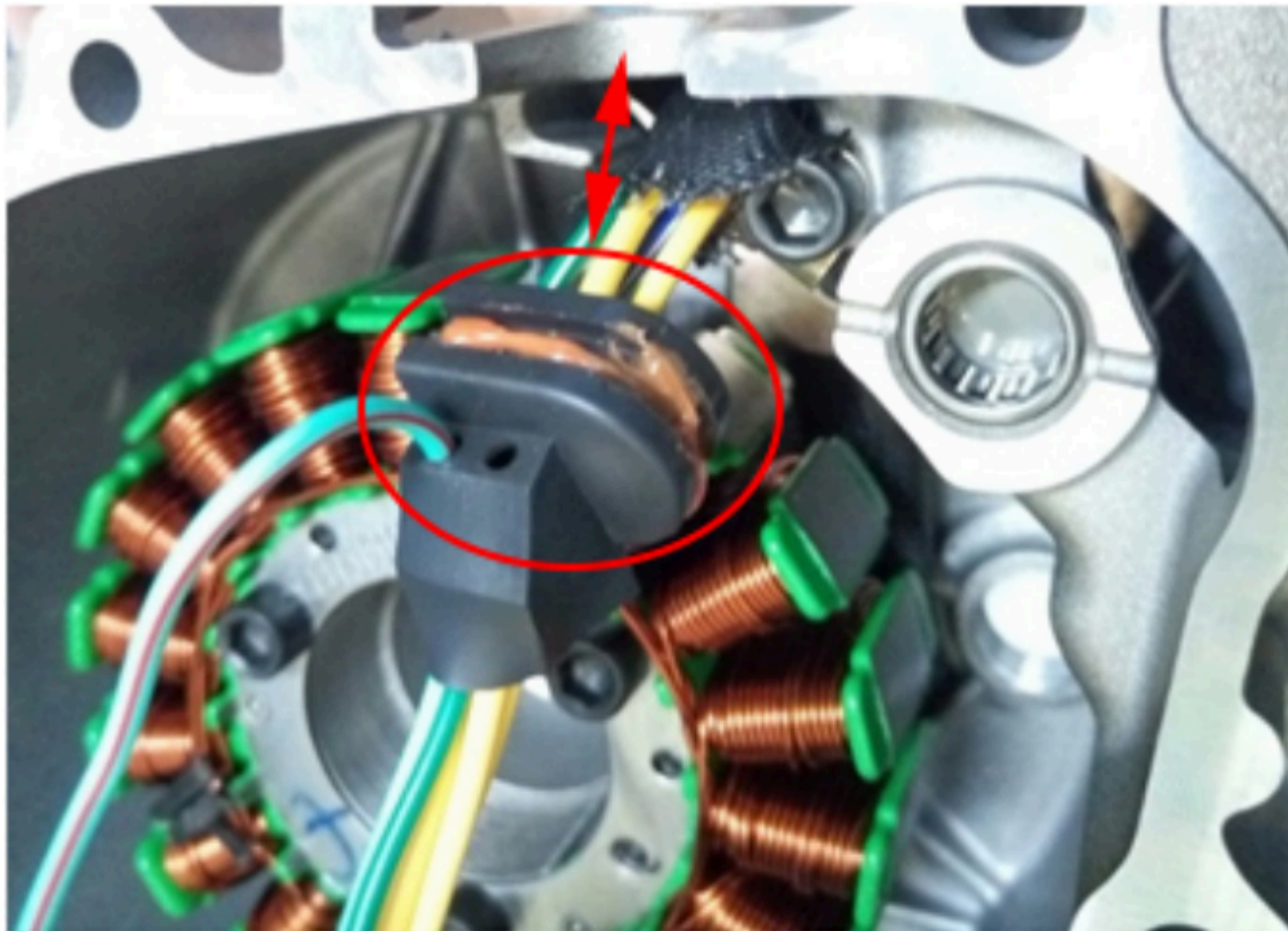
7.4 左曲轴箱盖

安装左曲轴箱盖

1. 安装两个 **φ8×14 空心定位销**、全新的 **左曲轴箱盖垫片（15）**。
2. 对角均匀拧紧左曲轴箱盖螺栓，并用定扭扳手校正扭力。

注意：

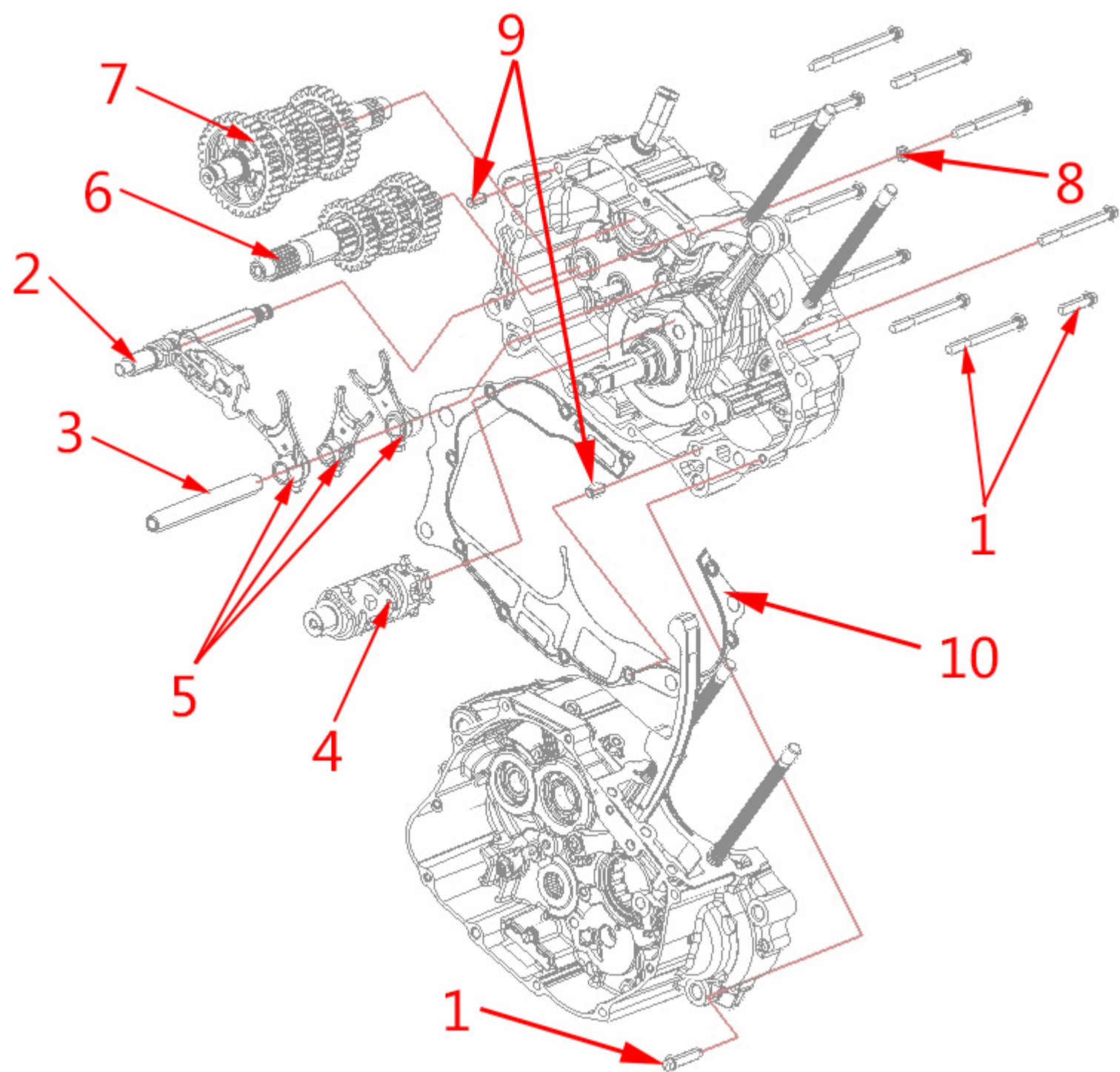
- a. 如图所示，装上左曲轴箱盖前，在**导出线束的橡胶周围均匀涂抹耐热平面密封硅胶**。



b. 减速齿轮处的 M6×30 六角法兰面螺栓不能漏装。

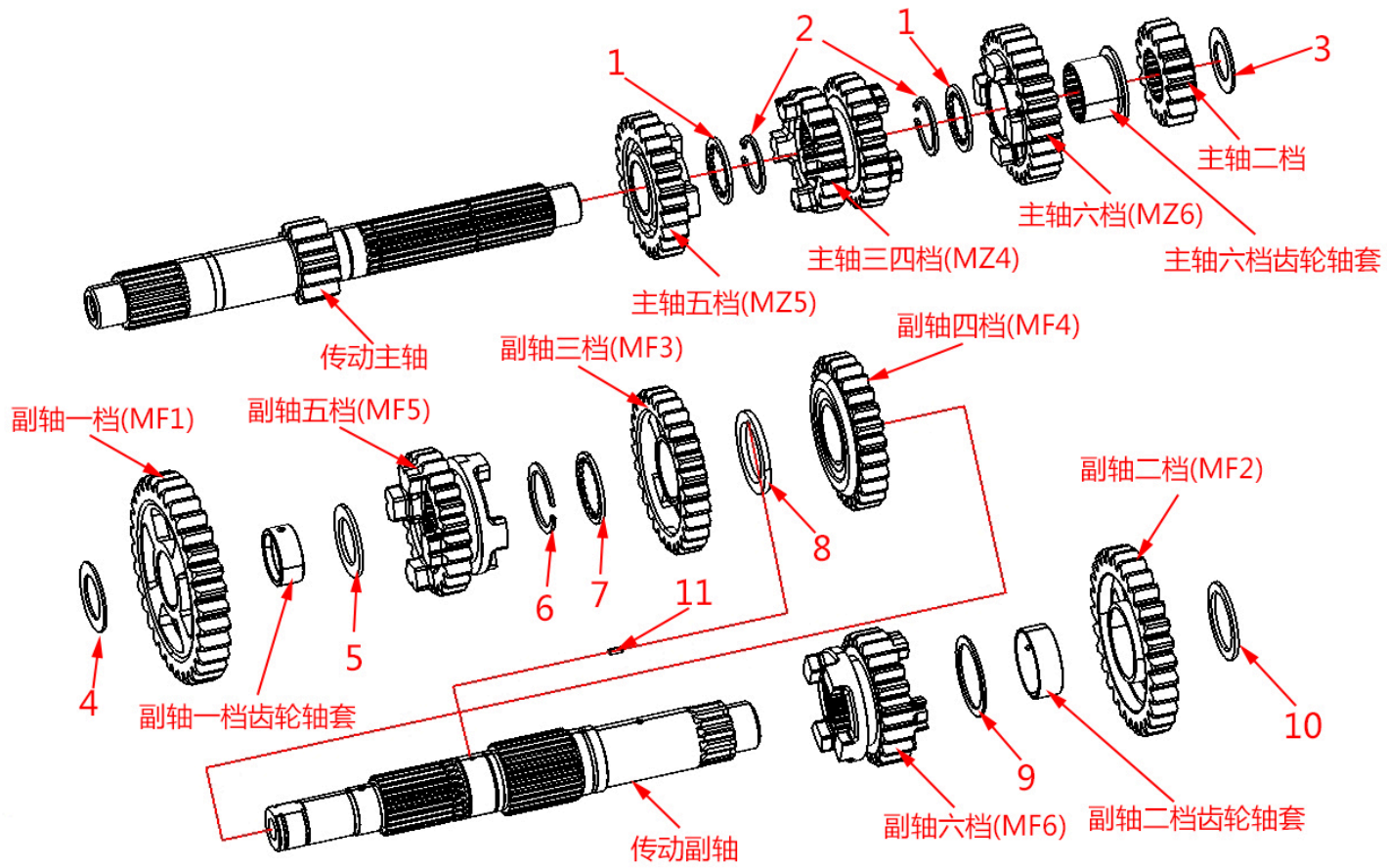
八、传动装置

8.1 传动装置装配部件清单



序号	料件名称	数量	备注
1	M6×30 六角法兰面螺栓（环保彩锌）	2	8# T杆或套筒 预紧力 5±1 N·m 校正力 12±1.5 N·m
2	M6×75 六角法兰面螺栓（环保彩锌）	7	8# T杆或套筒 预紧力 5±1 N·m 校正力 12±1.5 N·m
3	M6×90 六角法兰面螺栓（环保彩锌）	2	8# T杆或套筒 预紧力 5±1 N·m 校正力 12±1.5 N·m
4	换挡轴分组件	1	
5	变速拨叉轴	1	
6	换挡变速鼓分组件	1	
7	变速拨叉	3	
8	传动主轴分部件	1	
9	传动副轴分部件	1	
10	6.3×12×1.6 铜垫片	1	
11	φ8×14 空心定位销	2	
12	曲轴箱垫片	1	

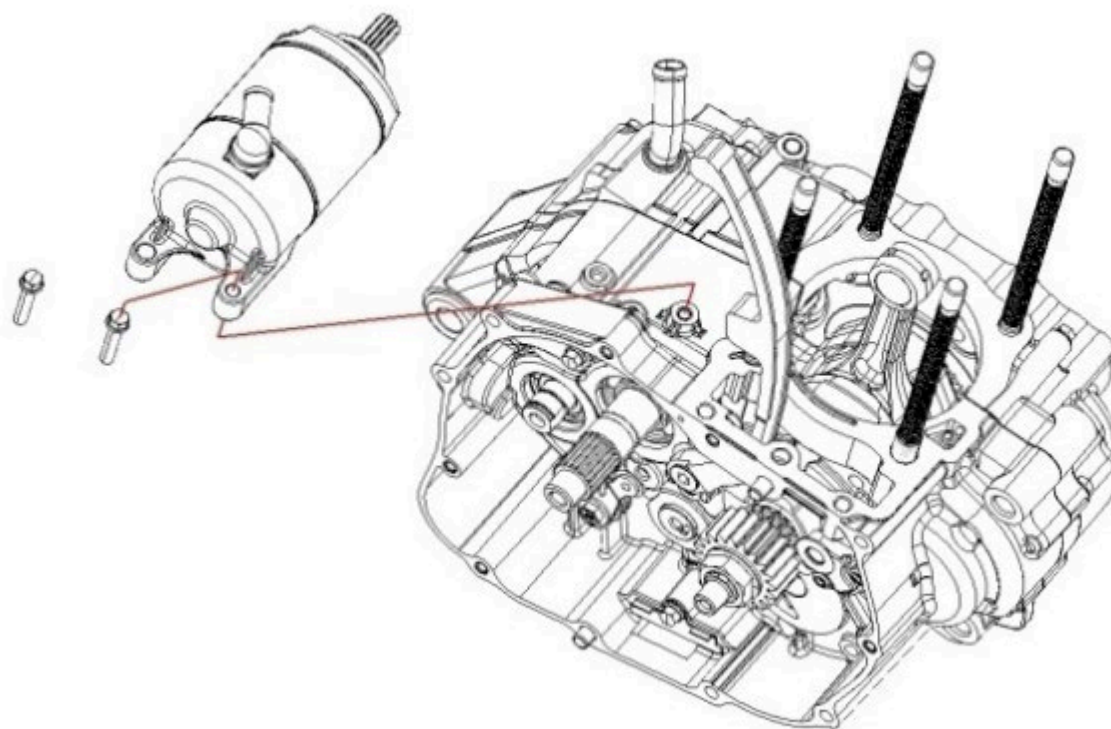
8.2 传动主副轴装配部件清单



序号	料件名称	数量	备注
1	19Z×1M×37.5×1.5×25.5 渐开线花键垫圈	2	
2	GB894.1 轴用弹性挡圈 φ20×1.2	2	卡簧钳（轴用）
3	15.2×25×1.0 止推垫圈	1	
4	17.2×27×1 止推垫圈	1	
5	18.2×28×1.5 止推垫圈	1	
6	23×1.2 轴用弹性挡圈	1	卡簧钳（轴用）
7	22Z×1M×37.5×1.5×27.5 渐开线花键垫圈	1	
8	副轴三四档挡板	1	
9	25.2×31×1.0 止推垫圈	1	
10	23×30×1.5 止推垫圈	1	
11	GB119.2 φ2×5 圆柱销	1	

8.3 拆卸传动装置

1. 松开固定起动电机螺栓，拆卸起动电机。

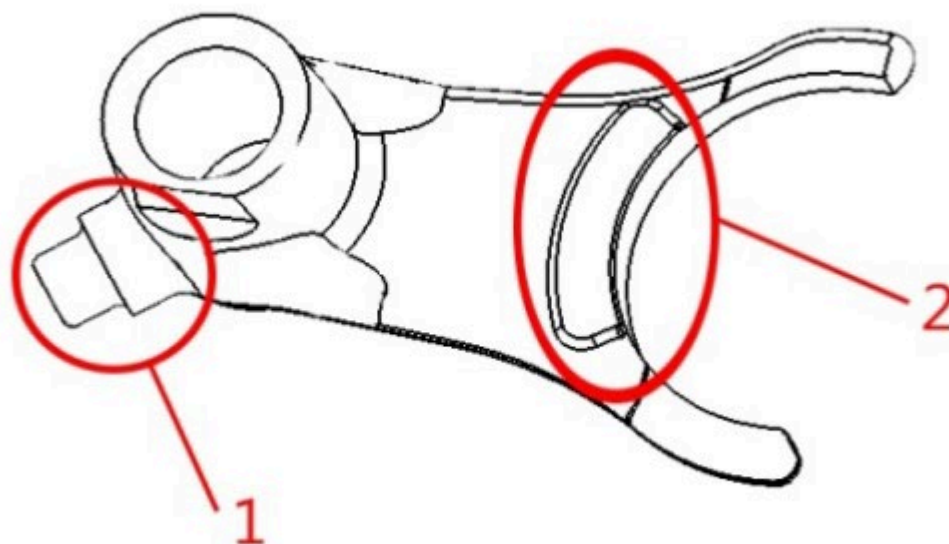


2. 松开箱体所有螺栓：
 - 先松右曲轴箱上的 M6×30 螺栓，
 - 再对角松左曲轴箱上的螺栓。
3. 将左曲轴箱体水平放置（合箱面朝上），抽出：
 - 右曲轴箱体
 - 垫片
 - 定位销
4. 依次取下以下部件：
 - 换挡轴
 - 拨叉轴
 - 变速鼓
 - 拨叉
 - 传动主轴
 - 传动副轴

8.4 检查传动装置

(1) 检查拨叉

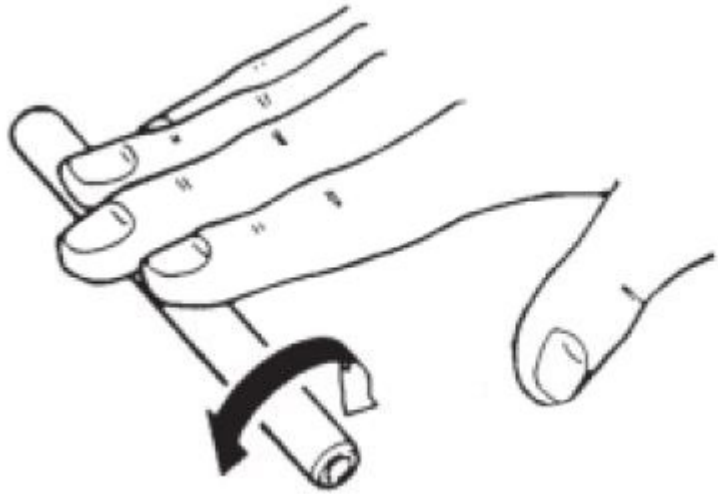
- 检查部位：



- 拨叉凸轮从动件（标记1）
- 拨叉卡爪（标记2）
- 如有弯曲、损坏或裂纹 → 更换拨叉

(2) 检查拨叉轴

- 将拨叉轴放在平坦表面滚动：



- 如弯曲 → 更换拨叉轴

警告：不要尝试将弯曲的拨叉轴校直。

(3) 检查变速鼓

- 如有磨损或刮痕 → 更换变速鼓

(4) 检查传动主轴与传动副轴

- **齿轮：**磨损或齿伤 → 更换有缺陷的齿轮
- **挡圈、垫圈：**弯曲变形、损坏或松弛 → 更换

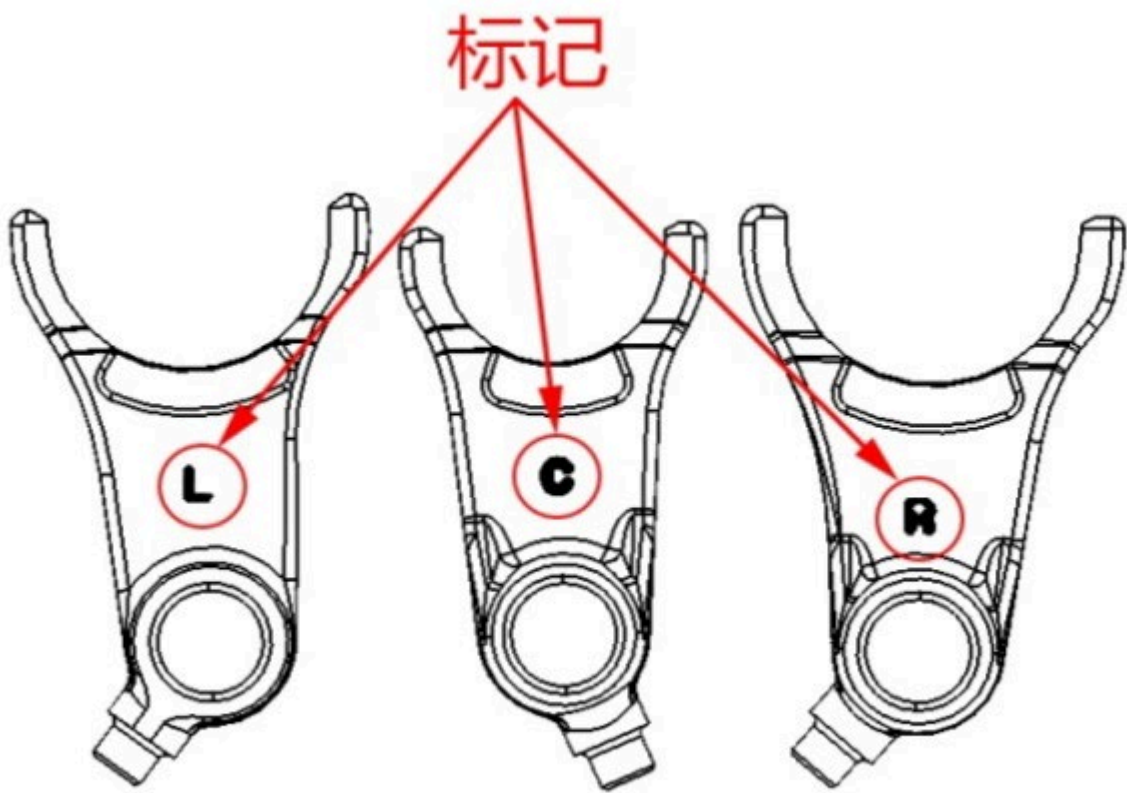
(5) 检查轴承

- 卡滞或磨损 → 更换缺陷轴承

8.5 安装传动装置

1. 将 **传动主轴分部件** 和 **传动副轴分部件** 预装完成后，一同装入左曲轴箱内。
 2. 依次安装以下部件（在零件表面涂抹适量机油）：
 - “L”拨叉
 - 变速鼓
 - “C”拨叉
 - “R”拨叉
 - 拨叉轴
 - 换档轴
 3. 检查传动主轴与副轴转动是否灵活：
 - **若不灵活 → 重新安装**
 4. 装上：
 - 曲轴箱垫片
 - 两个 φ8×14 空心定位销
 5. 盖上右曲轴箱体，直至无缝。
 6. 装上所有螺栓，**对角预紧并校验所有螺栓扭力。**
- 切记：**不要漏装右曲轴箱体上的 **M6×30 螺栓**。
7. 装上 **换档星形凸轮**，检查换档是否顺畅：
 - **若不顺畅 → 重新安装传动装置**

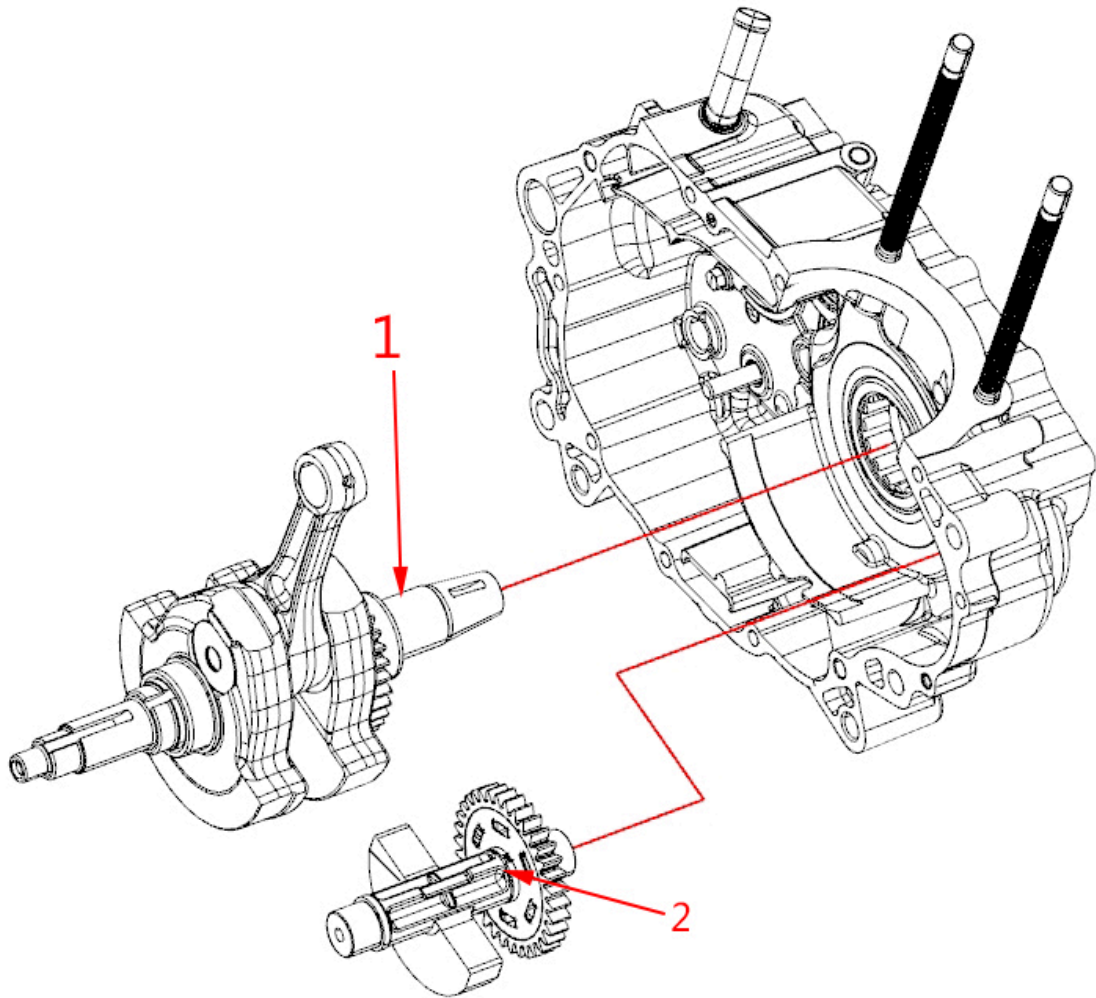
提示：拨叉标记含义



- “L”：副轴左拨叉
- “C”：主轴中拨叉
- “R”：副轴右拨叉

九、曲轴与平衡轴

9.1 曲轴、平衡轴装配部件清单



序号	零件名称	数量	备注
1	曲轴连杆部装组件	1	
2	平衡轴部装组件	1	

9.2 拆卸曲轴与平衡轴

- 1. 将曲轴与平衡轴角度错开。
- 2. 一手扶住曲轴右曲柄一端，另一手用橡胶锤轻敲左曲柄一端，取下曲轴与平衡轴。

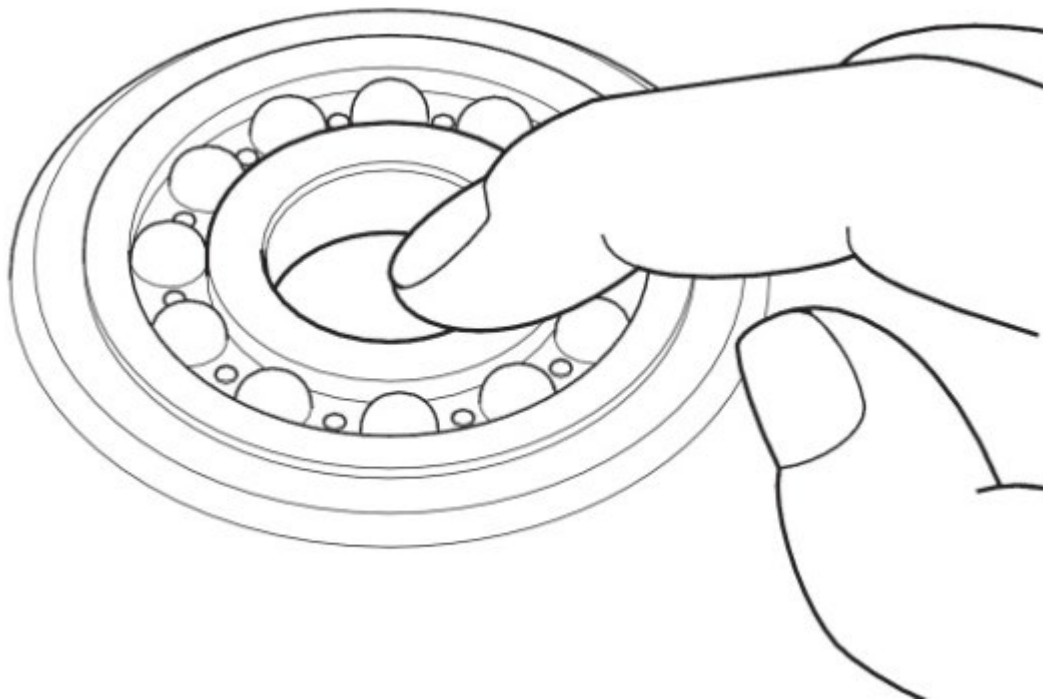
注意：连杆杆身不得撞击箱体。

9.3 检查曲轴与平衡轴

(1) 检查轴承

(适用于所有轴承)

- 用手拨动轴承内圈：



- 若有卡滞或磨损现象 → 更换有缺陷的轴承。

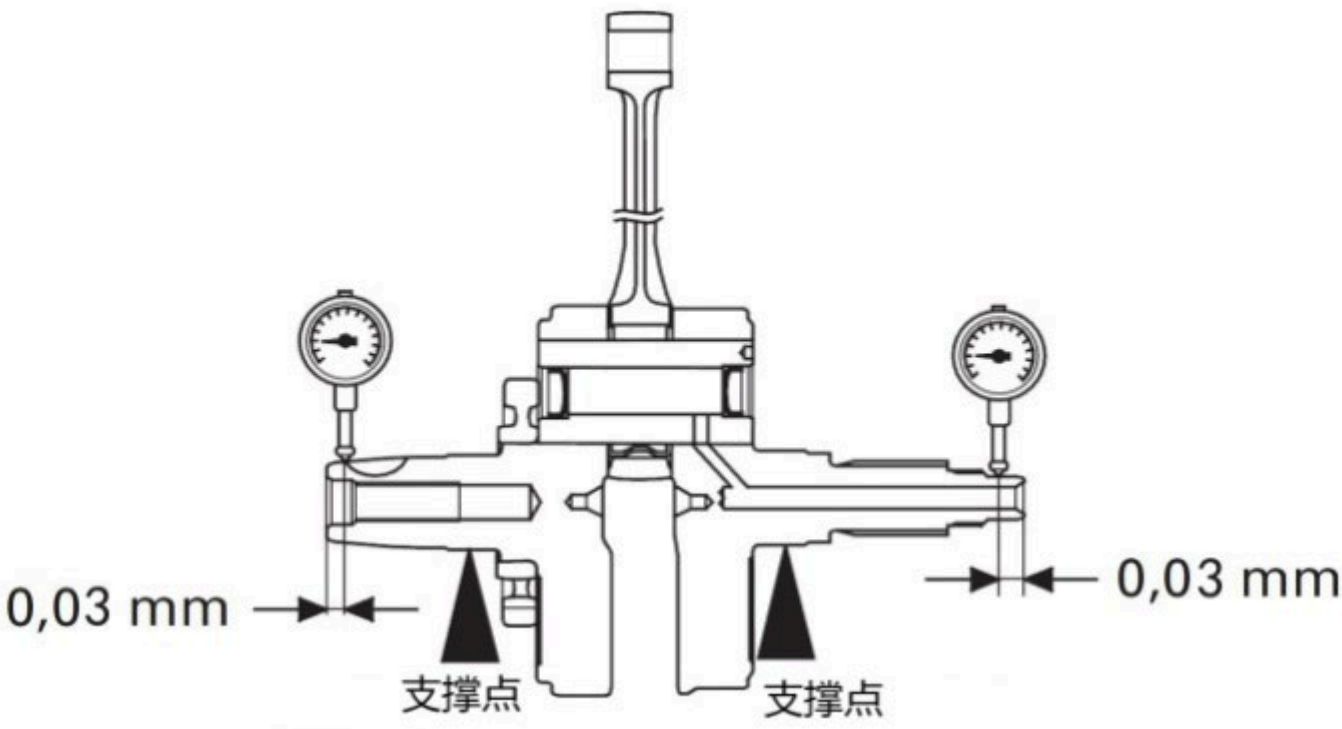
注意：

- 箱体上的曲轴轴承不可左右互换；
- 曲轴轴承与曲轴上的衬套一一对应。

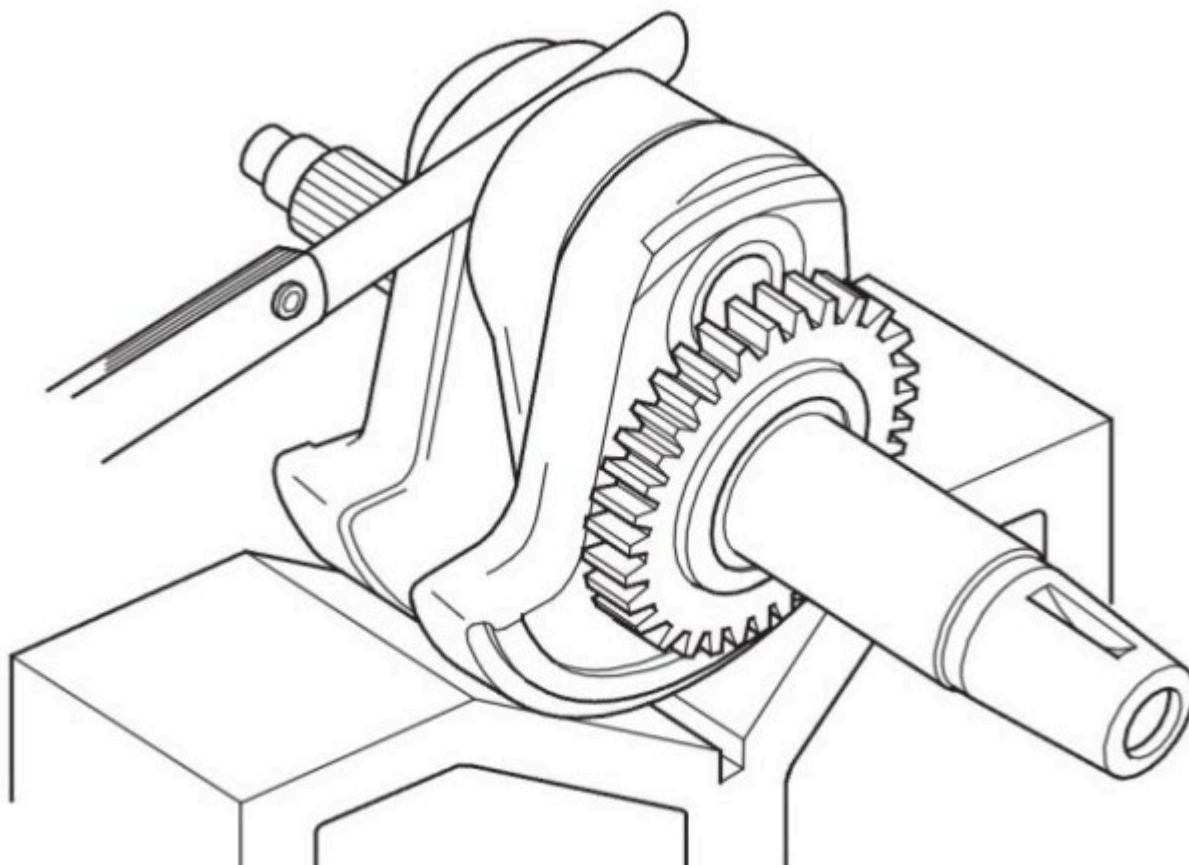
(2) 检查曲轴与平衡轴

检查项目	技术要求
1.曲轴轴向跳动	≤ 0.03 mm
2.连杆大头轴向间隙	0.15 – 0.35 mm
3.曲柄销与轴瓦径向间隙	0.03 – 0.056 mm
4.平衡轴表面状态	无刮痕、无磨损

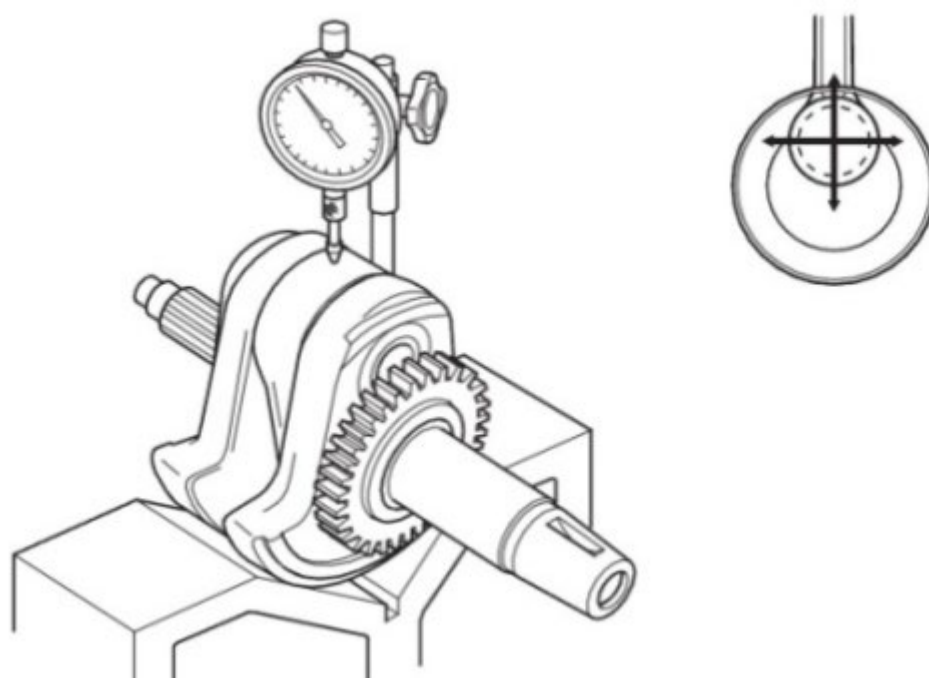
- 1. 曲轴轴向跳动：≤0.03mm。



- 2. 连杆大头轴向间隙：0.15-0.35mm，用塞尺测量。



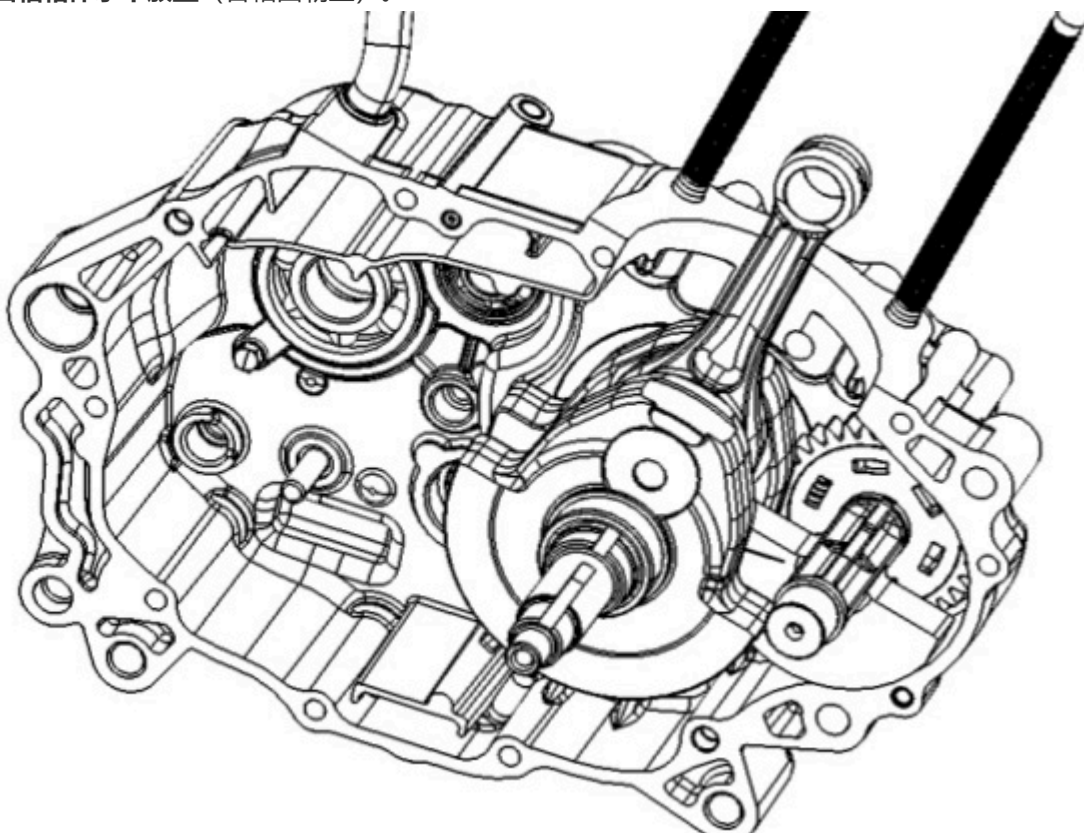
3. 曲柄销与轴瓦径向间隙：0.03-0.056mm。



4. 平衡轴若有刮痕、磨损 → **更换平衡轴**。

9.4 安装曲轴与平衡轴

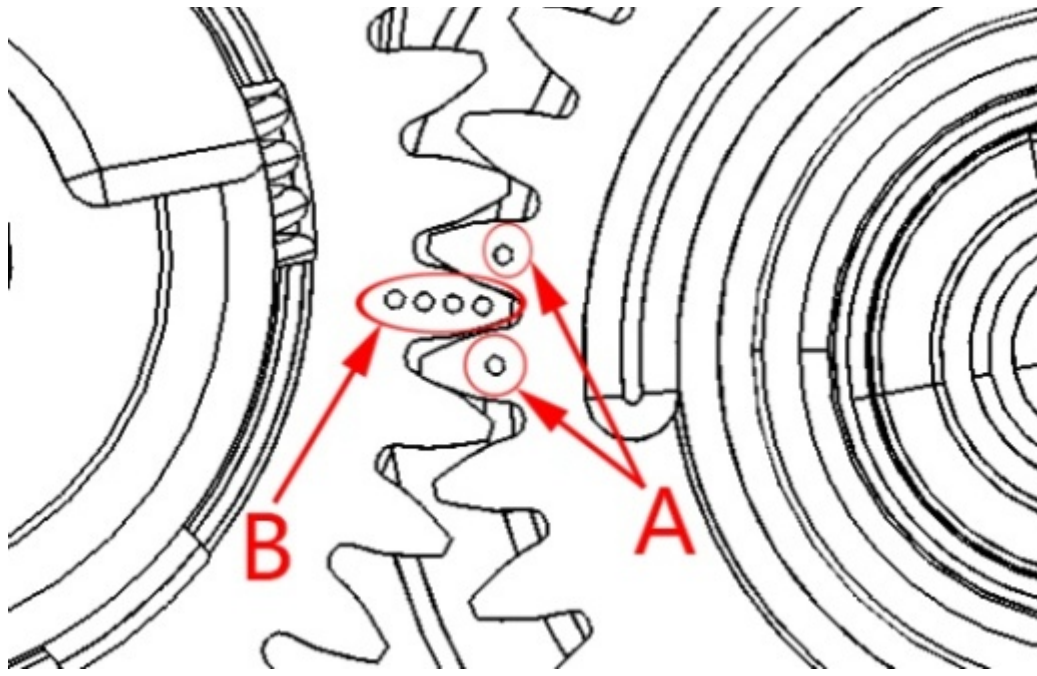
1. 将 **左曲轴箱体水平放置**（合箱面朝上）。



2. 在 **曲轴轴承** 与 **平衡轴轴承** 上 **喷涂适量机油**。

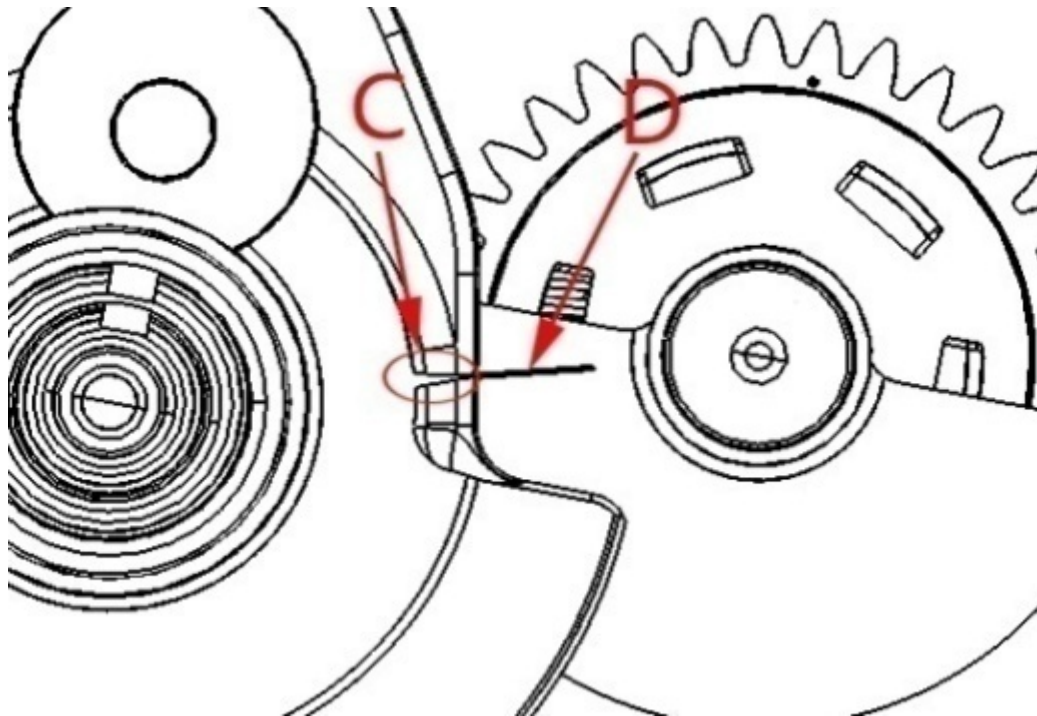
3. **装配对正要求：**

- 平衡轴齿轮上的标记（图示“**B**”）与 曲轴齿轮上的标记（图示“**A**”） **必须对正角相**。



4. 安装完成后，将曲轴旋转至上止点位置：

- 曲柄上的标记（图示“C”）应与 平衡轴配重块上的标记（图示“D”）对齐。



5. 转动曲轴，检查：

- 曲轴转动是否灵活；
- 曲轴与平衡轴是否有干涉。

若有干涉或转动不灵活 → 重新对标记，重新安装。